DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. **(Sở Lào Cai 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(-2;1;1)$

a) Điểm $I\left(-\frac{1}{2};\frac{3}{2};2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) $AB=4$.

c) Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S):\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+(z-2)^2=14$.

d) Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB}=90°$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

Lời giải

a) Đúng. Gọi $I(x;y;z)$ là trung điểm của AB.

Ta có: $\begin{cases} x=\frac{1-2}{2}=-\frac{1}{2} \\ y=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2} \\ z=\frac{3+1}{2}=2 \end{cases}$.

Nên điểm $I\left(-\frac{1}{2};\frac{3}{2};2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Sai. $AB=\sqrt{3^2+1^2+2^2}=\sqrt{14}$.

c) Sai. Mặt cầu đường kính AB nhận trung điểm $I\left(-\frac{1}{2};\frac{3}{2};2\right)$ của AB làm tâm và bán kính $R=\frac{AB}{2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S):\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+(z-2)^2=\frac{7}{2}$

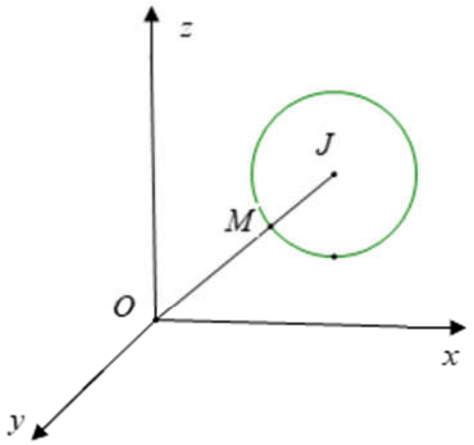
d) đúng. Do $M\in(Oxz)$ nên $M(x;0;z)$.

Do $MA\perp MB$ tại M nên M thuộc mặt cầu $(S):\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+(z-2)^2=\frac{7}{2}$.

Vậy tọa độ M thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+(z-2)^2=\frac{7}{2} \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(z-2)^2=\frac{5}{4} \\ y=0 \end{cases}.$$

Suy ra M thuộc đường tròn (C) có tâm $J\left(-\frac{1}{2};0;2\right)$, bán kính $r=\frac{\sqrt{5}}{2}$



Do O, M cùng thuộc mặt phẳng (Oxz) nên OM nhỏ nhất khi $M \in OJ$.

Khi đó $OM = OJ - r = \sqrt{\frac{1}{4}+4} - \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{17}-\sqrt{5}}{2} \approx 0,94$.

Câu 2. **(Sở Long An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, biết hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I. Điểm I thuộc đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -4+3t \\ y = 3-t \\ z = 4-3t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

a) Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (-4;3;4)$.

b) Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $\overrightarrow{MI} = (-3+3t;1-t;-3t)$.

c) Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $IN = \sqrt{(6-3t)^2+(-1-t)^2+(-3+3t)^2}$.

d) Điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S).

Lời giải

a) Sai

Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (3;-1;-3)$

b) Đúng

$I(-4+3t;3-t;4-3t) \Rightarrow \overrightarrow{MI} = (-3+3t;1-t;-3t)$.

c) Sai

$I(-4+3t;3-t;4-3t) \Rightarrow \overrightarrow{IN} = (6-3t;-1+t;-3+3t)$

$\Rightarrow IN = \sqrt{(6-3t)^2+(-1+t)^2+(-3+3t)^2}$.

d) Đúng

Vì hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I nên $IN^2 = IM^2$.

$\Leftrightarrow (-3+3t)^2+(1-t)^2+(-3t)^2=(6-3t)^2+(-1+t)^2+(-3+3t)^2$

$\Leftrightarrow 19t^2-20t+10=19t^2-56t+46$

$\Leftrightarrow t=1$

$\Rightarrow I(-1;2;1)$.

$\Rightarrow IM=R=3$, $IA=2\sqrt{5}>R$.

Vậy điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S).

Câu 3. **(Đề thi vào ĐHSPHN 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x-3y+6z=12$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$.

b) Mặt cầu (S) có bán kính $R=9$.

c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là 2.

d) Đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có chu vi là $\pi\sqrt{5}$.

Lời giải

a) Đúng.

$(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ nên ta có: $\begin{cases} a=1 \\ b=-2 \\ c=3 \\ d=5 \end{cases}$.

Vậy tâm của mặt cầu (S) là $I(1;-2;3)$.

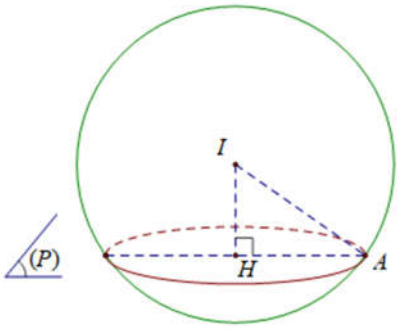
b) Sai.

Bán kính của mặt cầu (S): $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=\sqrt{1+4+9-5}=3$.

c) Đúng.

Khoảng cách từ tâm $I(1;-2;3)$ tới mặt phẳng (P): $d_{(I,(P))}=\dfrac{|2.1-3.(-2)+6.3-12|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}}=2$.

d) Sai.



Ta có: $IH = d_{(I,(P))} = 2; IA = R = 3$.

$\Rightarrow AH = \sqrt{IA^2 - IH^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$.

Chu vi đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: $2\pi\sqrt{5}$.

Câu 4. **(Sở Hải Phòng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 14$ và điểm $M(-1;-3;-2)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1;-2;-3)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến điểm M là $IM = 2$.

c) Điểm M nằm trong mặt cầu (S).

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $y - z + 5 = 0$.

Lời giải

a) Đúng.

Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1;-2;-3)$.

b) Sai.

Ta có: $IM = \sqrt{(-1+1)^2 + (-3+2)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{2}$.

c) Đúng.

Ta có $IM = \sqrt{2}$ và mặt cầu (S) có bán kính $R = \sqrt{14} \Rightarrow IM < R$.

Vậy điểm M nằm trong mặt cầu (S).

d) Sai.

Do điểm M nằm trong mặt cầu (S) nên mặt phẳng (P) đi qua M luôn cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn.

Gọi H là tâm của đường tròn giao tuyến $\Rightarrow IH \perp (P)$, do đó bán kính đường tròn giao tuyến là $r = \sqrt{R^2 - IH^2} = \sqrt{14 - IH^2}$. Suy ra bán kính r nhỏ nhất khi IH lớn nhất.

Ta có: $IH \le IM \Leftrightarrow IH \le \sqrt{2} \Rightarrow \max IH = \sqrt{2}$ khi M trùng H, khi đó $IM \perp (P)$.

Mặt phẳng (P) đi qua M và có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{IM}=(0;-1;1)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $0.(x+1)-(y+3)+(z+2)=0 \Leftrightarrow y-z+1=0$.

Câu 5. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y+6)^2+z^2=50$ có tâm I và điểm $K(1;-3;0)$.

a) Điểm K thuộc mặt cầu (S).

b) Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến điểm K bằng 10.

c) Mặt cầu (S) có bán kính $R=5\sqrt{2}$.

d) Gọi M là điểm thuộc (S) sao cho $\widehat{KMI}$ lớn nhất. Khi đó $MK=2\sqrt{10}$..

Lời giải

a) Sai. Thay tọa độ điểm $K(1;-3;0)$ vào phương trình mặt cầu (S) ta được:

$(1-2)^2+(-3+6)^2+0^2 \neq 50 \Rightarrow K \notin (S)$.

b) Sai. Mặt mặt cầu (S) có tâm $I(2;-6;0)$.

Ta có: $IK=\sqrt{(1-2)^2+(-3+6)^2+(0-0)^2}=\sqrt{10}$.

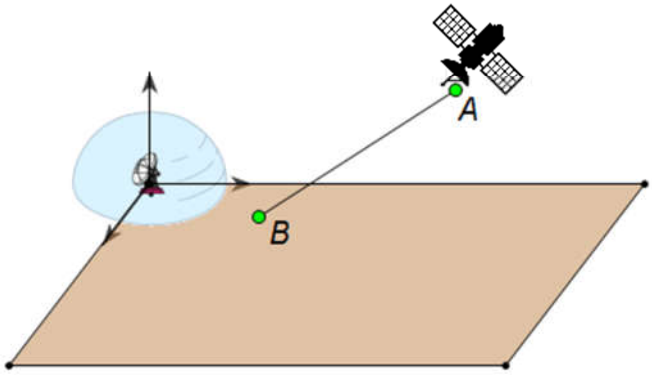
c) đúng. Mặt cầu (S) có bán kính $R=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$.

d) Đúng. Ta có: M là điểm thuộc (S) suy ra:

$$\cos\widehat{KMI}=\frac{MK^2+MI^2-KI^2}{2.MK.MI}=\frac{MK^2+50-10}{2.MK.5\sqrt{2}}=\frac{1}{10\sqrt{2}}\left(MK+\frac{40}{MK}\right)\geq\frac{1}{10\sqrt{2}}.2\sqrt{MK.\frac{40}{MK}}$$

$\Leftrightarrow \cos\widehat{KMI}\geq\frac{2\sqrt{5}}{5}$. Suy ra $\widehat{KMI}$ lớn nhất khi và chỉ khi $\left(\cos\widehat{KMI}\right)_{\min}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$, xảy ra khi $MK=\frac{40}{MK} \Leftrightarrow MK=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$.

Câu 6. **(Sở Hải Dương 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục toạ độ có độ dài $10km$. Một trạm theo dõi được đặt tại gốc toạ độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá $30km$. Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ với vận tốc $80km/h$ theo một đường thẳng.



a) Hai điểm A,B nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

b) Phương trình đường thẳng AB là $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) Vị trí đầu tiên do thám bị trạm theo dõi phát hiện là $M(0;0;3)$.

d) Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn 15 phút.

Lời giải

a) đúng $OA = \sqrt{16+4+1} = \sqrt{21} \approx 4,6 = 46km > 30km$

$$OB = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{49}{4}} = \frac{\sqrt{54}}{2} \approx 3,67 > 3$$

Vậy hai điểm A nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi và điểm B nằm trong tầm phát hiện của trạm theo dõi.

b) Đúng $\overrightarrow{AB}\left(-5; \frac{-5}{2}; \frac{5}{2}\right)$ nên véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u}(2;1;-1)$

Phương trình đường thẳng AB là $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) Sai Phương trình mặt cầu (S) tâm $O(0;0;0), R = 3$ là $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Toạ độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt cầu (S) là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases}$$

Suy ra $(4+2t)^2 + (2+t)^2 + (1-t)^2 = 9 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = -1 \Rightarrow M(2;1;2) \\ t = -2 \Rightarrow N(0;0;3) \end{array}\right.$ (vì $AM < AN$)

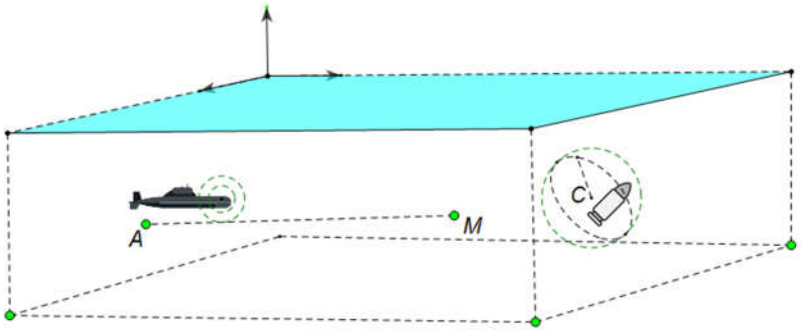
Vị trí đầu tiên do thám bị trạm theo dõi phát hiện là $M(2;1;2)$.

d) Sai $MN=\sqrt{4+1+1}=\sqrt{6}=10\sqrt{6}km$

Thời gian vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện là $\frac{10\sqrt{6}}{80}\approx 0,31(h)=18,6$ phút

Vậy vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian nhiều hơn 15 phút.

Câu 7. **(Sở Sơn La 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét). Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu với hướng di chuyển theo đường thẳng $\Delta:\frac{x-50}{3}=\frac{y+20}{-4}=\frac{z-10}{1}$. Hải quân phát hiện một khu vực nguy hiểm được rải thủy lôi, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200;-300;60)$ và bán kính $R=80$.



a) Vec tơ chỉ phương của đường di chuyển Δ vuông góc với $\overrightarrow{OC}$, với O là gốc tọa độ.

b) Đường di chuyển Δ nằm trong mặt phẳng $(P):4x+3y=140$.

c) Tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm (S).

d) Gọi M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là $5m/s$. Thời gian để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50;-20;10)$ đến điểm M là $63,5$ giây (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

a) Sai

Vectơ chỉ phương của Δ : $\overrightarrow{u_\Delta}=(3;-4;1)$; $\overrightarrow{OC}=(200;-300;60)$.

$\vec{u}_\Delta.\overrightarrow{OC}=3.200+(-4)(-300)+1.60=1860\neq 0\Rightarrow \vec{u}_\Delta,\overrightarrow{OC}$ không vuông góc với nhau.

b) Đúng

Ta có $B(50+3t;-20-4t;10+t)\in\Delta$.

Thay tọa độ điểm B vào phương trình (P) ta được: $4(50+3t)+3(-20-4t)=140$ $140=140$, đúng $\forall t$. Vậy $\Delta\subset(P)$.

c) Đúng

Gọi $B(50+3t;-20-4t;10+t)\in\Delta$ là hình chiếu vuông góc của C trên Δ. $\overrightarrow{CB}=(-150+3t;280-4t;-50+t)$.

$\overrightarrow{u_\Delta}\perp\overrightarrow{CB}\Leftrightarrow\overrightarrow{u_\Delta}.\overrightarrow{CB}=0\Leftrightarrow 3(-150+3t)-4(280-4t)+(-50+t)=0\Leftrightarrow t=\frac{810}{13}$.

Suy ra: $B\left(\frac{3080}{13};\frac{-3500}{13};\frac{940}{13}\right)$; $\overrightarrow{CB}=\left(\frac{480}{13};\frac{400}{13};\frac{160}{13}\right)$

$$CB=\sqrt{\left(\frac{480}{13}\right)^2+\left(\frac{400}{13}\right)^2+\left(\frac{160}{13}\right)^2}=\frac{80\sqrt{65}}{13}\approx 49,6<R.$$

Vậy tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm.

d) Sai

Phương trình mặt cầu tâm $C(200;-300;60)$,bán kính $R=80$ là

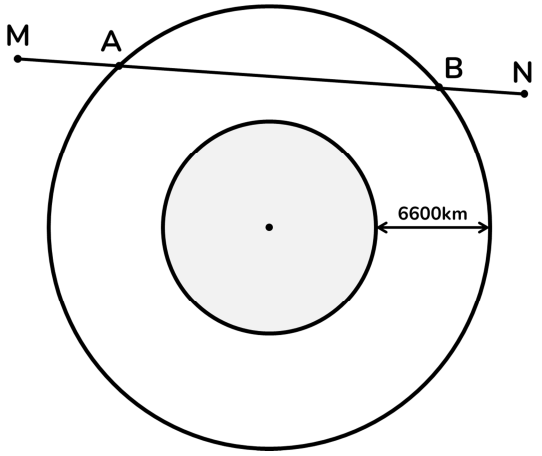
$(x-200)^2+(y+300)^2+(z-60)^2=6400$

Ta có $AC=\sqrt{(50-200)^2+(-20+300)^2+(10-60)^2}\approx 322>80\Rightarrow A$ nằm ngoài mặt cầu

Vì M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm nên M là giao điểm của đường thẳng Δ với mặt cầu

Gọi $M(50+3t;-20-4t;10+t)\in\Delta$

Câu 8. **(Đề Tham Khảo 2025)** Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $7\,500\,000$ km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá $6\,600$ km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6\,400$ km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6;20;0)$ đến điểm $N(-6;-12;16)$.



a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là $\begin{cases}x=6+3t\\y=20+8t,(t\in\mathbb{R})\\z=-4t\end{cases}$.

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3;-4;12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $18\,900$ km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Lời giải

a) đúng. $\overrightarrow{MN}=(-12;-32;16)=-4(3;8;-4)$ suy ra một VTCP của đường thẳng MN là $\vec{u}=(3;8;-4)$.

Phương trình tham số của đường thẳng MN là: $MN:\begin{cases}x=6+3t\\y=20+8t,t\in R\\z=-4t\end{cases}$.

b) sai. Khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí A là 13000 km suy ra $OA=13$

Vì $A\in MN$ nên gọi $A(6+3t;20+8t;-4t)$ suy ra $\overrightarrow{OA}=(6+3t;20+8t;-4t)$

Ta có: $OA^2=13^2\Leftrightarrow 9t^2+36t+36+64t^2+320t+400+16t^2=169$

$\Leftrightarrow 89t^2+356t+267=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1\Rightarrow A(3;12;4)\\t=-3\Rightarrow A(-3;-4;12)\end{array}\right.$

Xét điểm $A(3;12;4)$, ta có: $\overrightarrow{AM}=(3;8;-4)\Rightarrow AM=\sqrt{89}$, $\overrightarrow{AN}=(-9;-24;12)\Rightarrow AN=\sqrt{721}$.

thỏa $AM<AN$, do đó: $\begin{cases}A=(3;12;4)\\B=(-3;-4;12)\end{cases}$.

c) đúng. Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là độ dài đoạn AB

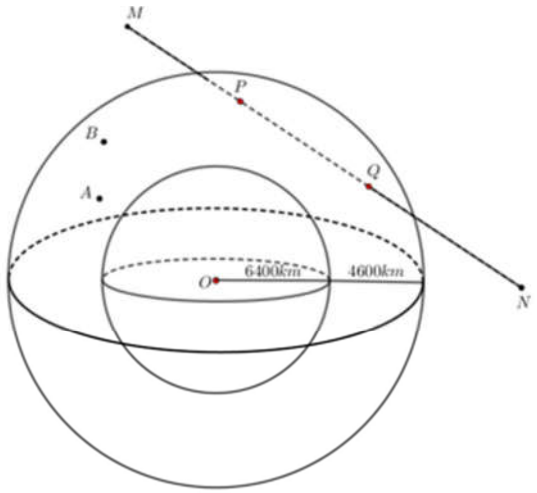
$\overrightarrow{AB}=(-6;-16;8)\Rightarrow AB=2\sqrt{89}\approx 18.867,96$ km ≈ 18.900 km.

d) đúng. Vận tốc di chuyển của thiên thạch là: $v=\dfrac{AB}{3}=\dfrac{2\sqrt{89}}{3}$ (km/phút).

Quãng đường: $\overrightarrow{MN}=(-12;-32;16)\Rightarrow MN=4\sqrt{89}$ (km).

Thời gian nó di chuyển từ M đến N là: $t_{MN}=\dfrac{MN}{v}=\dfrac{4\sqrt{89}}{\left(\dfrac{2\sqrt{89}}{3}\right)}=6$ (phút).

Câu 9. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Các thiên thạch có đường kính lớn hơn $140m$ và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $7500000km$ được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, các nhà nghiên cứu của trung tâm Vũ Trụ Nasa đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không quá $4600km$ so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6400km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O là tâm Trái đất và đơn vị độ dài mỗi trục là $1000km$. Một thiên thạch (Coi như một hạt) chuyển động với vận tốc $v_1=2\sqrt{2}.10^3\,(km/h)$ không đổi theo đường thẳng xuất phát từ điểm $M(0;5;12)$ đến $N(12;5;0)$.



a) Khoảng cách thiên thạch gần với trái đất nhất có độ dài bằng $3449km$ *(Làm tròn đến hàng đơn vị)*

b) Các nhà nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Nasa đưa ra giả thiết nếu lúc thiên thạch đang ở vị trí M bất ngờ đổi hướng và lao xuống Trái Đất với phương thẳng thì quãng đường dài nhất nó có thể va chạm với Trái Đất là $14490\,km$ *(Làm tròn đến hàng đơn vị).*

c) Tại thời điểm thiên thạch đang ở vị trí M thì có 2 vệ tinh đang ở vị trí $A(-6;-5;-6)$, $B(7;-6;7)$ có vận tốc khác nhau di chuyển trong mặt phẳng trung trực của MN và luôn cách Trái Đất với khoảng cố định. Khoảng cách xa nhất của 2 vệ tinh có thể đạt là $18412km$ *(Làm tròn đến hàng đơn vị).*

d) Nếu vệ tinh A đi với vận tốc $v_2 = \dfrac{\pi\sqrt{97}}{3}.10^3\,(km/h)$ thì sẽ va chạm với thiên thạch.

Lời giải

a) Đúng.

Xét đường thẳng MN đi qua điểm $M(0;5;12)$ có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{MN} = (12;0;-12) = 12(1;0;-1)$.

Phương trình đường thẳng $MN: \begin{cases} x = 12 + t \\ y = 5 \\ z = -t \end{cases}$.

Gọi là mặt phẳng (P) qua O và vuông góc với MN khi đó (P) có phương trình:

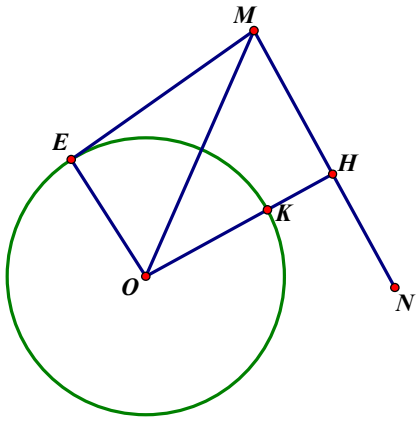
$x - z = 0$

Gọi H là giao điểm MN của và (P) ta có: $12 + 2t = 0 \Leftrightarrow t = -6 \Rightarrow H(6;5;6)$

Thiên thạch gần trái đất nhất khi thiên thạch đi qua H

Khoảng cách gần nhất của thiên thạch với Trái Đất là:

$d = 1000.OH - 4600 = 1000\sqrt{6^2 + 5^2 + 6^2} - 4600 \approx 3449km.$



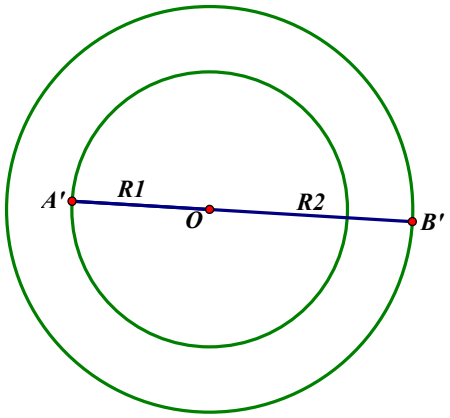
b) Sai.

Từ vị trí M thiên thạch đổi hướng lao xuống trái đất theo phương thẳng thì tại vị trí phương thẳng tiếp xúc với Trái Đất (Phương thẳng là tiếp tuyến với Trái Đất) là quãng đường dài nhất bằng ME

Ta có tam giác OME vuông tại E, có $OE = 6400km; OM = 1000\sqrt{12^2 + 5^2} = 13000km$

Nên quãng đường dài nhất là $ME = \sqrt{OM^2 - OE^2} = 1000\sqrt{13^2 - 6,4^2} \approx 11315km$

c) Sai.



Ta có mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN là $(P): x - z = 0 \Rightarrow O, A, B \in (P)$

Do đó các vệ tinh A, B nằm trong mặt phẳng (P) và nằm quay quanh các đường tròn

tâm O có bán kính lần lượt là $R_1 = OA = \sqrt{97}, R_2 = OB = \sqrt{134}$

Khoảng cách giữa hai vệ tinh lớn nhất khi O nằm giữa A và B

Khoảng cách lớn nhất là: $A'B' = R_1 + R_2 = \left(\sqrt{97} + \sqrt{134}\right)1000 \approx 21425km$

d) Đúng.

Để thiên thạch và vệ tinh A va chạm vào nhau thì chúng va chạm tại điểm $H(6;5;6)$ là giao của MN và mặt phẳng (P) vì vệ tinh A di chuyển trên mặt phẳng (P).

Ta có $MH = 1000\sqrt{(0-6)^2 + (5-5)^2 + (12-6)^2} = 6000\sqrt{2}km$

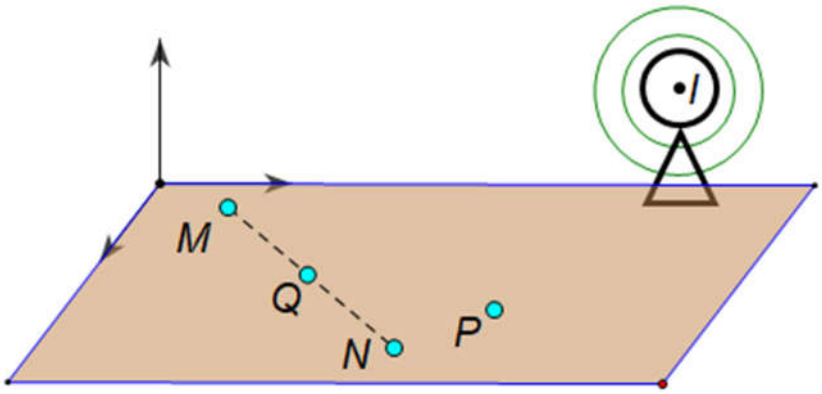
Thời gian để thiên thạch đi hết quãng đường MH là: $t_1 = \frac{MH}{v_1} = \frac{6000\sqrt{2}}{2\sqrt{2}.10^3} = 3(h)$

Ta có O là trung điểm của AH. Nên quãng đường vệ tinh di chuyển từ A đến H bằng nửa chu vi đường tròn bán kính OA và bằng: $l = \pi.OA = 1000\pi\sqrt{97}km$

Thời gian để vệ tinh di chuyển từ A đến H: $t_2 = \frac{l}{v_2} = \frac{1000\pi\sqrt{97}}{\frac{\pi\sqrt{97}}{3}.10^3} = 3(h)$

Suy ra $t_1 = t_2 = 3(h)$ do đó thiên thạch và vệ tinh A va chạm với nhau.

Câu 10. **(THPT Kinh Môn - Hải Dương 2025)** Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt trên quả đồi ở vị trí $I(1;-2;3)$ biết rằng điện thoại sẽ bắt được sóng tốt nếu vị trí của điện thoại cách vị trí điểm $I(1;-2;3)$ không quá 5000 m. Nhà các bạn Minh Hiển bạn Nhật Hoàng và bạn Phương Linh có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1;2;0)$; $N(-3;1;0)$ và $P(2;-2;0)$



a) Bạn Minh Hiển có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

b) Bạn Nhật Hoàng có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

c) Bạn Phương Linh có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

d) Gọi Q là vị trí nằm trên đoạn thẳng đi từ nhà Minh Hiển đến nhà Nhật Hoàng sao cho tại vị trí này có thể sử dụng điện thoại. Độ dài lớn nhất của MQ là $\frac{8\sqrt{17}}{17}$.

Lời giải

a) Đúng. Khoảng cách từ trạm phát sóng đến nhà bạn Minh Hiển:

$$IM = \sqrt{(1-1)^2 + (2+2)^2 + (0-3)^2} = 5km = 500m$$

Điện thoại sẽ bắt được sóng tốt nếu vị trí của điện thoại cách vị trí điểm $I(1;-2;3)$ không quá 5000 m nên bạn Minh Hiển có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

b) Sai. Khoảng cách từ trạm phát sóng đến nhà bạn Nhật Hoàng là:

$$IN = \sqrt{(-3-1)^2 + (1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{34}\,km > 5000\,m$$

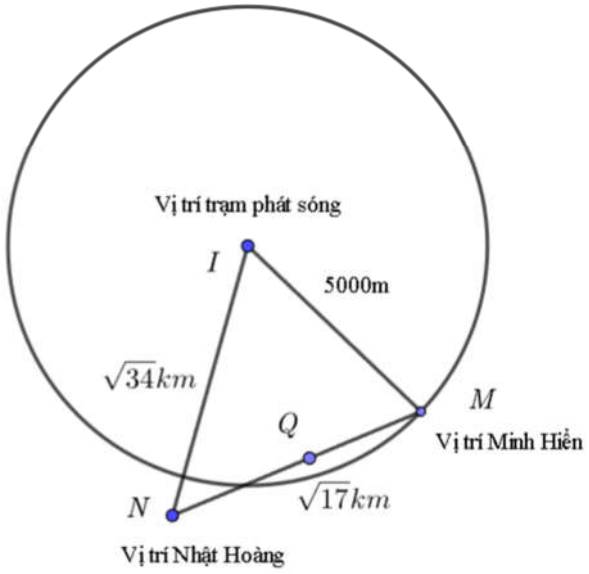
Điện thoại sẽ bắt được sóng tốt nếu vị trí của điện thoại cách vị trí điểm $I(1;-2;3)$ không quá 5000 m nên bạn Nhật Hoàng không thể sử dụng điện thoại tại nhà.

c) Đúng. Khoảng cách từ trạm phát sóng đến nhà bạn Phương Linh là:

$$IP=\sqrt{(2-1)^2+(-2+2)^2+(0-3)^2}=\sqrt{10}\,km<5000\,m$$

Điện thoại sẽ bắt được sóng tốt nếu vị trí của điện thoại cách vị trí điểm $I(1;-2;3)$ không quá 5000 m nên bạn Phương Linh có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

d) Đúng. Gọi Q là vị trí nằm trên đoạn thẳng đi từ nhà Minh Hiển đến nhà Nhật Hoàng.



Để tại vị trí Q vẫn sử dụng được điện thoại thì đoạn IQ dài tối đa là $5km$

Ta có: $MN=\sqrt{(-3-1)^2+(1-2)^2+(0-0)^2}=\sqrt{17}$

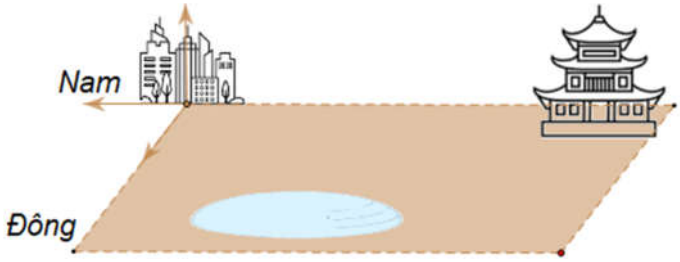
Xét tam giác IMN có: $\cos(IMN)=\dfrac{IM^2+MN^2-IN^2}{2.IM.MN}=\dfrac{4\sqrt{17}}{85}$

Xét tam giác IMQ có:

$IQ^2=IM^2+MQ^2-2.IM.MQ.\cos(IMQ)$

$$\Leftrightarrow 25=25+MQ^2-2.5.MQ.\frac{4\sqrt{17}}{85}\Leftrightarrow MQ^2-MQ.\frac{8\sqrt{17}}{17}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}MQ=0\\ MQ=\dfrac{8\sqrt{17}}{17}\end{array}\right.\Leftrightarrow MQ=\frac{8\sqrt{17}}{17}$$

Câu 11. **(THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc 2025)** Thiền viện Trúc Lâm tại núi Phượng Hoàng cách trung tâm thành phố Đà Lạt $5km$ về hướng nam, nằm ở độ cao khoảng 1600 mét so với mực nước biển. Đến thiền viện, từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng phóng tầm mắt về phía đông nam, ta có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng được tạo bởi bàn tay con người là hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc tại trung tâm thành phố Đà Lạt, các trục Ox,Oy lần lượt chỉ các hướng Nam và Đông, biết mỗi đơn vị trên trục tọa độ ứng với $1km$ và trung tâm thành phố nằm ở độ cao $1500m$ so với mực nước biển. Khi đó



a) Biết diện tích hồ khoảng 360 ha, coi hồ như một hình tròn, bán kính hồ bằng $10,7km$.

b) Biết hồ Tuyền Lâm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển. Một người đứng trên bờ tại điểm gần thiền viện nhất, cách trung tâm thành phố khoảng $7km$, người cách thiền viện khoảng $2,506km$.

c) Thiền viện Trúc Lâm có tọa độ là $(5;0;1,6)$

d) Ở thiền viện có tháp chuông vang xa tầm $7,2km$. Lúc đánh chuông người trên thuyền ở giữa hồ nghe được tiếng chuông.

Lời giải

a) SAI. Diện tích hồ khoảng 360 ha, coi hồ như một hình tròn, bán kính hồ bằng $10,7km$.

Ta có: $360 \text{ ha} = 3,6\,km^2$

Do hồ là hình tròn bán kính R nên ta có: $S = \pi.R^2 = 3,6$

$$\Rightarrow R = \sqrt{\frac{3,6}{\pi}} \approx 1,07km$$

b) SAI. Biết hồ Tuyền Lâm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển. Một người đứng trên bờ tại điểm gần thiền viện nhất, cách trung tâm thành phố khoảng $7km$, người cách thiền viện khoảng $2,506km$.

Gọi $A(x_A;y_A;z_A)$ là điểm biểu diễn cho thiền viện Trúc Lâm.

Khi đó ta có: $x_A = 5$ ($5km$ về hướng Nam), $y_A = 0$ (không có vị trí Đông hoặc Tây). Độ cao thiền viện là $1600m$, độ cao trung tâm là 1500m, vậy độ cao tương đối là $z_A = 1600 - 1500 = 100m = 0,1\ km$.

Vậy tọa độ thiền viện phải là $A(5;0;0,1)$.

$\Rightarrow OA = 5,001km$

Gọi $M(x;y;z)$ là tọa độ của người đứng trên bờ hồ

$\Rightarrow OM = 7\,km$

Khoảng cách từ người đến thiền viện là AM

Ta thấy $AM \geq |OA - OM| \approx 7 - 5,001 \approx 1,999$

$\Rightarrow AM_{\min} \approx 1,999$ khi O, M, A thẳng hàng.

Vậy người đứng cách thiền viện gần nhất khoảng $1,999km$

c) SAI. Thiền viện Trúc Lâm có tọa độ là $(5;0;1,6)$

Gọi $A(x_A;y_A;z_A)$ là điểm biểu diễn cho thiền viện Trúc Lâm.

Khi đó ta có: $x_A = 5$ ($5km$ về hướng Nam), $y_A = 0$ (không có vị trí Đông hoặc Tây). Độ cao thiền viện là $1600m$, độ cao trung tâm là 1500m, vậy độ cao tương đối là $z_A = 1600 - 1500 = 100m = 0,1\ km$.

Vậy tọa độ thiền viện phải là $A(5;0;0,1)$.

d) ĐÚNG. Ở thiền viện có tháp chuông vang xa tầm $7,2km$. Lúc đánh chuông người trên thuyền ở giữa hồ nghe được tiếng chuông.

Gọi $M(x;y;z)$ là tọa độ của người trên thuyền

Độ cao trung tâm là 1500m, vậy độ cao tương đối là $z_M = 1000 - 1500 = -500m = -0,5\ km$.

$\Rightarrow M(x;y;-0,5)$

- Ranh giới tiếng chuông là mặt cầu (S) tâm A bán kính $R = 7,2$ có phương trình:

$(x-5)^2 + y^2 + (z-0,1)^2 = 7,2^2 = 51,84$

Khoảng cách từ người đến thiền viện là $AM^2 = (x_M - 5)^2 + {y_M}^2 + 0,6^2$

Giả sử người trên thuyền nghe được tiếng chuông

$\Rightarrow M \in (S) \Rightarrow (x_M - 5)^2 + {y_M}^2 + (z_M - 0,1)^2 = 51,84$

$\Rightarrow (x_M - 5)^2 + {y_M}^2 = 51,84 - (z_M - 0,1)^2 = -{z_M}^2 + 0,2z_M + 51,83$

$\Rightarrow AM^2 = -{z_M}^2 + 0,2z_M + 52,19$

Xét $f(z_M) = -{z_M}^2 + 0,2z_M + 52,19$ có dạng là một parabol

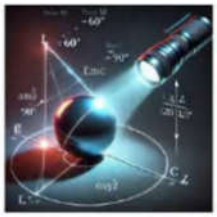
$\Rightarrow$ Hàm số đạt lớn nhất là $f(z_M) = 52,2$ khi $z_M = 0,1$

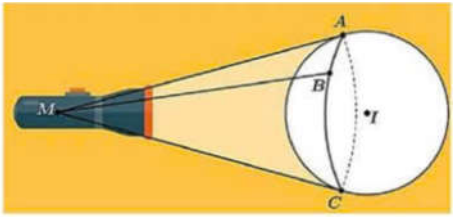
$\Rightarrow AM_{\max} = \sqrt{52,2} \approx 7,225km$

Vậy khoảng cách xa nhất từ người đến thiền viện là $AM \approx 7,225\,km$

Tuy nhiên do Hồ có bán kính $R \approx 1,07km$ nên nếu thuyền ở giữa hồ có thể nghe được tiếng chuông.

Câu 12. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Nguồn sáng phát ra từ một cây đèn pin khi chiếu vào một quả cầu phản quang sẽ cho ta hình ảnh của một mặt cầu tiếp xúc với các đường sinh của một hình nón (xem hình vẽ). Giả sử nguồn sáng phát ra từ điểm M, trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho sẵn với đơn vị trên mỗi trục là mét, các tiếp tuyến MA, MB, MC thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60°$, $\widehat{BMC} = 90°, \widehat{CMA} = 120°$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. (Hình vẽ: mô tả một quả cầu nằm giữa đèn pin và màn chắn, với các đường tiếp tuyến MA, MB, MC).





a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-3)$ và bán kính $R=3\sqrt{3}$.

b) Nếu đặt $MA=MB=MC=x>0$ thì $AB=x,\ BC=x\sqrt{3}, AC\ =\ x\sqrt{2}$.

c) Tam giác ABC cân.

d) Độ dài bé nhất của OM là $2,26\ m$ (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng. Ta có: $x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-13=0 \Leftrightarrow (x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=27$.

Vậy mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-3)$ và bán kính $R=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$.

b) Đúng. Ta có tam giác MAB cân tại M và có $\widehat{AMB}=60°$ và nên tam giác MAB là tam giác đều cạnh bằng $AB=MA=MB=x$.

Vậy $AB=x$.

* Tam giác MBC cân tại M và có. $\widehat{BMC}=90°$. nên tam giác MBC là tam giác vuông cân tại M suy ra $BC=MB\sqrt{2}=x\sqrt{2}$

Vậy $BC=x\sqrt{2}$.

* Tam giác MAC cân tại M có $\widehat{CMA}=120°$ có

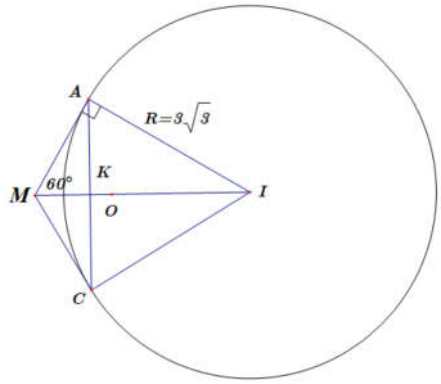
$$AC^2=MA^2+MC^2-2\cdot MA\cdot MC\cdot\cos(120°)=x^2+x^2-2x.x\cdot\left(\frac{-1}{2}\right)=3x^2 \Leftrightarrow AC=x\sqrt{3}.$$

Vậy $AC=x\sqrt{3}$.

c) Sai. Tam giác ABC có các cạnh $AB=x, AC=x\sqrt{3}, BC=x\sqrt{2}$ nên tam giác ABC không phải là một tam giác cân.

d) Đúng. Ta có tam giác ABC có $AC^2=AB^2+BC^2$ nên tam giác ABC vuông tại B và AC chính là đường kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (ABC).

Khi đó gọi K là trung điểm AC ta có 3 điểm M,K,I thẳng hàng



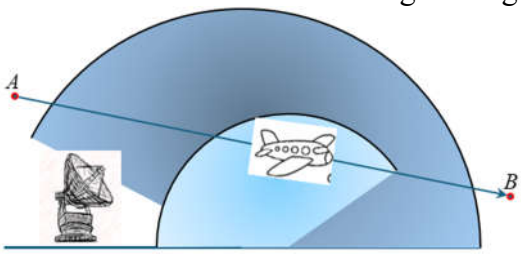
Xét tam giác MAI vuông tại A có $\sin 60° = \dfrac{R}{MI} \Rightarrow MI = \dfrac{3\sqrt{3}}{\sin 60°} = 6$.

Mặt khác $\overrightarrow{OI} = (1;2;-3) \Rightarrow OI = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14} < IM$.

Ta có: $MO + OI \geq MI \Rightarrow MO \geq MI - OI \Leftrightarrow MO \geq 6 - \sqrt{14} \approx 2,26$

Đẳng thức xảy ra khi khi 3 điểm M, O, I thẳng hàng.

Câu 13. **(Sở Đà Nẵng 2025)** Một radar phòng không được đặt tại vị trí gốc tọa độ $O(0;0;0)$ trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tọa độ ứng với $1\,km$. Radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu bay bán kính $250\,km$. Một máy bay không người lái (UAV) đang bay thẳng đều từ vị trí điểm $A(300;-400;100)$ đến điểm $B(-300;400;100)$. UAV bay với vận tốc không đổi $900\,km/h$ và mang thiết bị gây nhiễu chủ động có tầm hiệu quả $50\,km$ tính từ UAV. Radar có thể theo dõi UAV trong khoảng thời gian hơn 30 phút không?



(tham khảo từ Stimson's Introduction to Airborne Radar, 3rd Edition, George W. Stimson, Hugh D. Griffiths, Christopher Baker, Dave Adamy)

(Hình ảnh minh họa radar tại gốc tọa độ O và đường bay của UAV từ A đến B)

a) Radar không thể phát hiện UAV khi UAV ở vị trí A.

b) Phương trình tham số của đường bay UAV là $\begin{cases} x = 300 - 3t \\ y = -400 + 4t \\ z = 0 \end{cases}$.

c) Trong suốt quá trình bay, sẽ có thời điểm UAV gây nhiễu được radar.

d) Radar có thể theo dõi UAV trong khoảng thời gian hơn 30 phút.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) **Đúng.** Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phát hiện của ra đa là $x^2 + y^2 + z^2 = 62500$.

Ta có khoảng cách $OA = \sqrt{300^2 + (-400)^2 + 100^2} \approx 510 > 250$.

Do đó, Radar không thể phát hiện UAV khi UAV ở vị trí A.

b) Sai. Ta có $\overrightarrow{AB}=(-600;800;0)\Rightarrow \vec{u}=(-3;4;0)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Phương trình tham số của đường bay UAV là $\begin{cases} x=300-3t \\ y=-400+4t \\ z=100 \end{cases}$.

c) Sai. Gọi M là vị trí của UAV xác định tại thời điểm t. Khi đó $M(300-3t;-400+4t;100)$.

Khoảng cách từ M đến radar là $OM=\sqrt{(300-3t)^2+(-400+4t)^2+100^2}=\sqrt{25t^2-5000t+260000}=\sqrt{(5t-500)^2+10000}\geq 100$

Khoảng cách ngắn nhất từ UAV đến radar là $100>50$ nên UAV không gây nhiễu được radar.

d) Đúng. 30 phút bằng $0,5$ giờ.

UAV nằm trong phạm vi của radar khi

$OM\leq 250$

$\Leftrightarrow OM^2\leq 62500$

$\Leftrightarrow 25t^2-5000t+260000\leq 62500$

$\Leftrightarrow 25t^2-5000t+197500\leq 0$

$\approx 54\leq t\leq 145$

Với $t\approx 54\Rightarrow M_1(138;-184;100)$

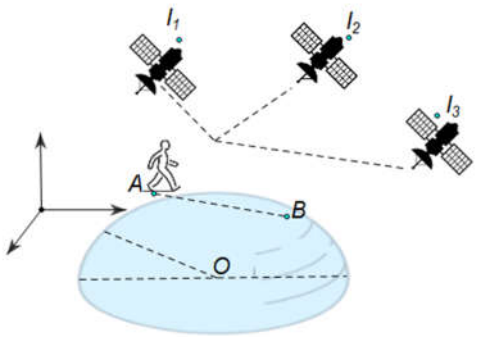
Với $t\approx 145\Rightarrow M_2(-135;180;100)$

Khoảng cách $M_1M_2\approx 455$

UAV bay với vận tốc không đổi $900\,km/h$ nên UAV đi từ M_1 đến vị trí M_2 khoảng $0,51$ giờ.

Do đó, Radar có thể theo dõi UAV trong khoảng thời gian hơn 30 phút.

Câu 14. **(Sở Bình Thuận 2025)** Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng cách từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41}.10^3\ km$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3.10^3\ km$, vệ tinh thứ hai cách An $5.10^3\ km$ và vệ tinh thứ ba đang cách An $4.10^3\ km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là $10^3\ km$. Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí của An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi là $20km/h$.



a) Điểm A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41}.10^3\ km$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2+y^2+z^2=\sqrt{41}$.

c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Lời giải

a) Đúng

Điểm A là vị trí của bạn An, nên A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41}.10^3\ km$.

b) Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2+y^2+z^2=41$.

c) Đúng

Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Đúng

Tọa độ điểm A chính là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=41 \\ (x-4)^2+(y-4)^2+(z-6)^2=9 \\ (x-4)^2+(y-9)^2+(z-3)^2=25 \\ (x-8)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2+z^2=41 \\ 8x+8y+12z=100 \\ 8x+18y+6z=122 \\ 16x+8y+6z=114 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=4 \\ z=3 \end{cases}$$

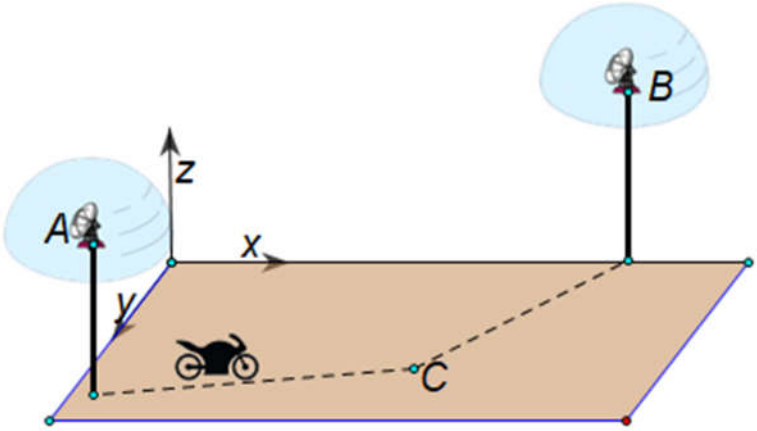
$\Rightarrow A(4;4;3) \Rightarrow \overrightarrow{AB}=(0;0;0,1)$.

Do đó, quãng đường đi từ nhà An đến nhà Bình là $AB=0,01.10^3 km$.

Vậy thời gian mà An đi đến nhà Bình là $t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{0,01.10^3}{20}=0,5$ giờ.

Câu 15. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Hai trạm phát sóng A và B được đặt cách nhau $5km$ trên một vùng đất bằng phẳng. Để đảm bảo phủ sóng tốt, cả hai trạm đều được xây trên các trụ

cao $200m$. Trạm A có bán kính phát sóng $3km$, và trạm B có bán kính phát sóng $4km$. Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là $3km$ và $4km$. Hai flycam F_1 và F_2 luôn hoạt động trong vùng phủ sóng của trạm A và trạm B tương ứng. Một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C, rồi cua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B. Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với điểm O trùng với chân trạm A, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, tia Oz hướng thẳng đứng lên, chân trạm B nằm trên tia Ox và điểm C có tung độ dương. Đơn vị mỗi trục tọa độ là $1km$.



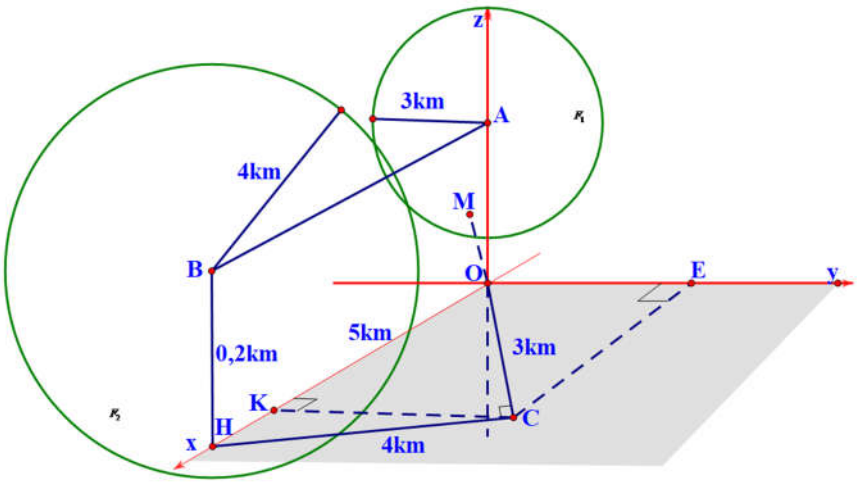
a) Phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu (S): $(x+5)^2+y^2+(z-0,2)^2=16$.

b) Phương trình đường thẳng AC là: $\frac{x}{9}=\frac{y}{12}=\frac{z-0,2}{-1}$.

c) Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao C $7km$ trên đoạn đường từ chân trạm A tới nút giao C đến. Khi đó ô tô đang nằm trong vùng phát sóng của trạm B.

d) Do thời tiết xấu, trạm A giảm công suất phát làm giảm bán kính phủ sóng xuống còn $2km$. Biết rằng flycam F_2 luôn bay ở độ cao $100m$ so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là $3km$. Tổng khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là $12,01km$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải



a) Sai. Theo giả thiết ta có: $A(0;0;0,2), B(5;0;0,2)$.

Vì trạm B có bán kính phát sóng $4km$ nên phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu (S): $(x-5)^2+y^2+(z-0,2)^2=16$.

b) Đúng. Gọi H là chân của trạm B, ta có $H(5;0;0)\Rightarrow OH=5$.

Vì C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là $3km$ và $4km$ nên ta có: $OC=3; HC=4$ suy ra tam giác OCH vuông tại C.

Gọi K,E lần lượt là hình chiếu của C trên trục hoành và trục tung.

Ta có: $CK=\dfrac{CO.CH}{\sqrt{CO^2+CH^2}}=\dfrac{12}{5}$.

Lại có: $OK.OH=OC^2\Rightarrow CE=OK=\dfrac{9}{5}$. Suy ra $C\left(\dfrac{9}{5};\dfrac{12}{5};0\right)\Rightarrow \overrightarrow{AC}=\left(\dfrac{9}{5};\dfrac{12}{5};-0,2\right)$.

Đường thẳng AC đi qua $A(0;0;0,2)$ và có vecto chỉ phương $\vec{u}=5.\overrightarrow{AC}=(9;12;-1)$ nên có phương trình: $\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z-0,2}{-1}$.

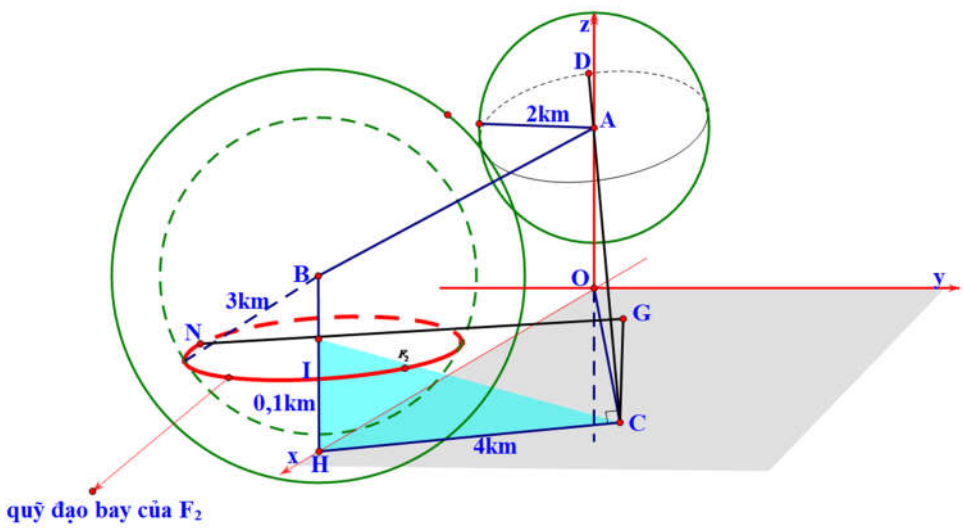
c) Sai. Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao C $7km$ trên đoạn đường từ chân trạm A tới nút giao C đến, tức là ô tô đang ở vị trí M thuộc đường thẳng CO (ngoài đoạn CO) thỏa mãn: $CM=7km\Rightarrow OM=4km$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM}=\frac{4}{3}\overrightarrow{CO}=\frac{4}{3}\left(-\frac{9}{5};-\frac{12}{5};0\right)=\left(-\frac{12}{5};-\frac{16}{5};0\right)\Rightarrow M\left(-\frac{12}{5};-\frac{16}{5};0\right)$$

$$\Rightarrow MB=\sqrt{\left(5+\frac{12}{5}\right)^2+\left(\frac{16}{5}\right)^2+2^2}=\sqrt{69}\approx 8,3>4$$

Khi đó ô tô không nằm trong vùng phát sóng của trạm B.

d) đúng. Để tổng khoảng cách giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được giá trị lớn nhất thì ô tô phải ở vị trí là điểm C.



Vùng phủ sóng của trạm A là khối cầu tâm A, bán kính $R=2$. Do đó khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và flycam F_1 đạt được khi flycam F_1 ở vị trí là giao điểm D của đường thẳng AC và mặt cầu (S) tâm A, bán kính $R=2$ (D nằm ngoài đoạn AC)

Khi đó khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_1 có thể đạt được bằng $CD=CA+2=\frac{\sqrt{226}}{5}+2=\frac{\sqrt{226}+10}{5}$.

Vì flycam F_2 luôn bay ở độ cao $100m$ so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là $3km$ nên flycam F_2 luôn thuộc đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu (S') tâm B, bán kính $R'=3$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $z=0,1$.

Đường tròn (C) có tâm I là trung điểm của BH $\Rightarrow I(5;0;0,1)$ và có bán kính

$$r=\sqrt{R'^2-BI^2}=\sqrt{3^2-(0,1)^2}=\frac{\sqrt{899}}{10}$$

Khi đó khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_2 có thể đạt được khi flycam F_2 đang ở vị trí là giao điểm N của đường tròn (C) và mặt phẳng (CIH) (mặt phẳng chứa CI và vuông góc với mặt phẳng (Oxy)).

Gọi G là đỉnh thứ tư của hình chữ nhật $CHIG$ thì N nằm ngoài đoạn GI.

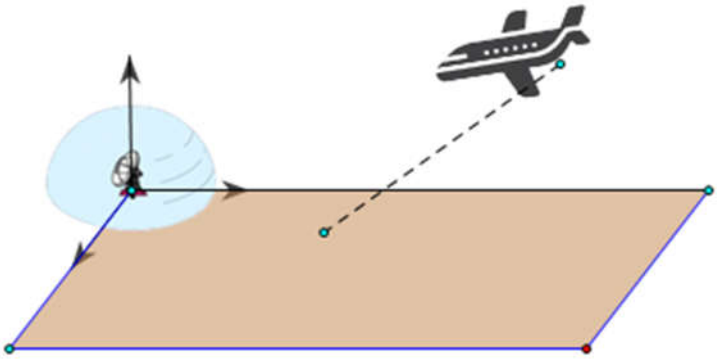
Khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_2 có thể đạt được bằng:

$$CN=\sqrt{GN^2+GC^2}=\sqrt{(GI+r)^2+IH^2}=\sqrt{(CH+r)^2+IH^2}=\sqrt{\left(4+\frac{\sqrt{899}}{10}\right)^2+0,1^2}\approx 6,999$$

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là

$$\frac{\sqrt{226}+10}{5}+6,999\approx 12,01km.$$

Câu 16. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km). Một trạm kiểm soát không lưu sân bay được đặt tại điểm $O(0;0;0)$. Máy bay trong phạm vi cách trạm kiểm soát không lưu 300 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay dân dụng sau khi cất cánh và đạt được độ cao phù hợp thì tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay theo một đường thẳng $d:\begin{cases}x=200-800t\\y=300-500t\\z=10\end{cases}$ (t là số giờ bay kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động).



a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}=(8;5;0)$.

b. Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là $x^2+y^2+z^2=90000$.

c) Tại thời điểm mà tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay thì máy bay hiển thị trên màn hình radar.

d) Thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động nhỏ hơn 30 phút.

Lời giải

a) ĐÚNG. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}=(-800;-500;0)=-100(8;5;0)$.

b) ĐÚNG. Phương trình mặt cầu tâm $O(0;0;0)$, bán kính $R=300$ mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là $x^2+y^2+z^2=90000$.

c) SAI. Khi tổ bay thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay, ta có $t=0$

$\Rightarrow M(200;300;10)$

Suy ra $OM=\sqrt{200^2+300^2+10^2}>300$

Do đó, máy bay không hiển thị trên màn hình rađar.

d) SAI. Tại thời điểm t, máy bay có tọa độ $M(200-800t;300-500t;10)$

Để tìm thời gian máy bay hiện thị trên màn hình rađar kể từ khi thiết lập bay tự động, ta xét:

$OM\le 300 \Leftrightarrow (200-800t)^2+(300-500t)^2+10^2\le 300^2$

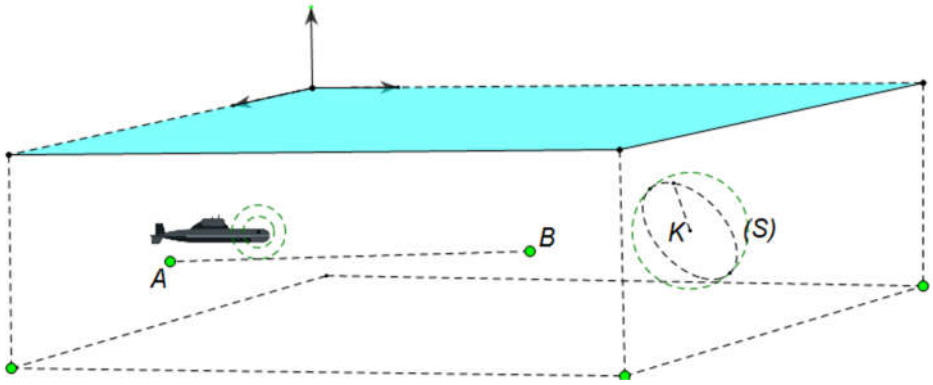
$\Leftrightarrow (2-8t)^2+(3-5t)^2+0,01\le 9$

$\Leftrightarrow 89t^2-62t+4,01\le 0 \Rightarrow t\in[0,072;0,624]$ (h).

Do đó thời gian máy bay hiện thị trên màn hình rađar kể từ khi thiết lập bay tự động là $(0,624-0,072).60=33,12$ (phút)

Câu 17. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Một tàu thâm dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu $z>0$), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành tình từ vị trí $A(8,6,1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4:-2;2)$. Trong hành

trình của minh AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm $K(2;-4,2)$, bán kính $R=1$ (khu vực có thiết bị nhạy cảm).



a) Mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=1$.

b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4}=\frac{y-6}{-8}=\frac{z-1}{1}$

c) Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính R.

d) Hành trình của AUV không đi qua khu khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu (S), tâm tại điểm $K(2;-4,2)$, bán kính $R=1$ là $(x-2)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=1$.

b) Đúng

$\overrightarrow{AB}=(-4;-8;1)$ và qua $A(8,6,1)$

Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4}=\frac{y-6}{-8}=\frac{z-1}{1}$

c) Sai

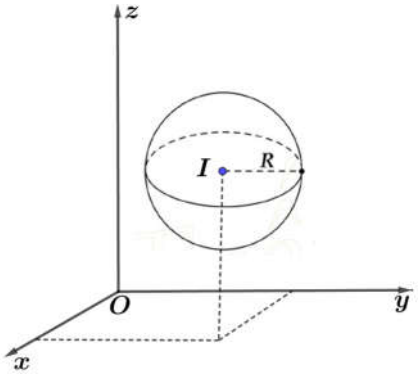
$\overrightarrow{KA}=(6;10;-1)$

$$d(K;\Delta)=\frac{|\overrightarrow{KA}\wedge\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AB}|}=\frac{2\sqrt{2}}{3}=0.94<1$$

d) Sai

Hành trình của AUV có đi qua khu khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

Câu 18. **(THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội 2025)** Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1;2;2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m



a) Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $5\ km$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=25$.

c) Điểm $A(1;2;6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) Nhà bạn Dũng và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1;2;7)$ và $N(5;5;5)$. Nếu cả hai bạn Dũng và bạn Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

Lời giải

a) Đúng

Đường kính phủ sóng là $10000\ m$ nên bán kính phủ sóng là $R=5000\ m=5\ km$.

b) Đúng

Phương trình mặt cầu: $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=25$

c) Đúng

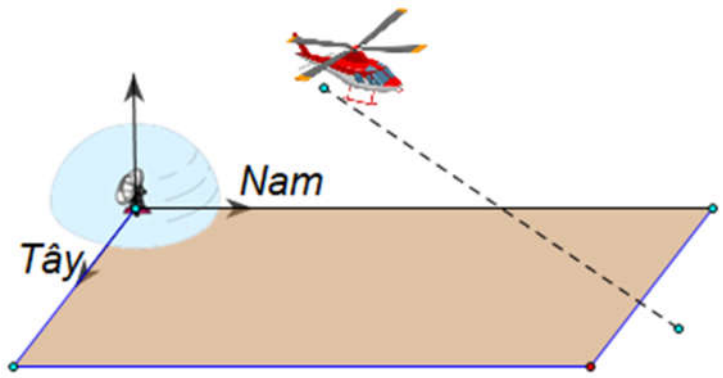
$IA=4<R$. Vậy điểm $A(1;2;6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) Sai

$IM=5=R$ và $IN=\sqrt{34}>R$.

Vậy nhà bạn Dũng nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại. Vậy nhà bạn Nam không nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

Câu 19. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính $70km$. Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc toạ độ O trùng với vị trí trung tâm của kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là $1km$. Một máy bay trực thăng đang ở vị trí $A(-65;-25;30)$ bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi $200km/h$, quỹ đạo bay theo đường thẳng.



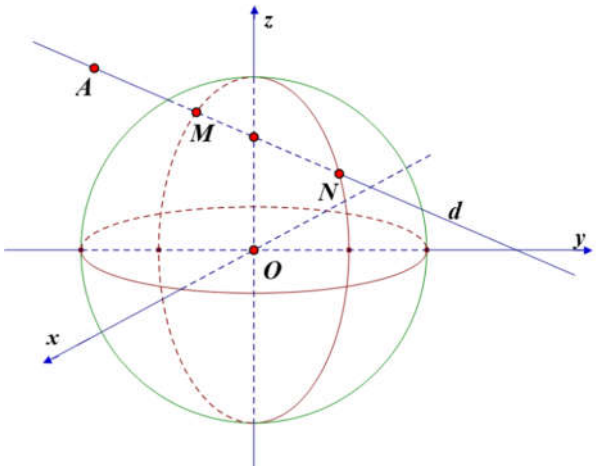
a) Khi máy bay ở vị trí $A(-65;-25;30)$ thì đài kiểm soát không lưu của sân bay đã theo dõi được máy bay.

b. Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo bay là đường thẳng d có phương trình: $\begin{cases} x=-65+t \\ y=-25+t \\ z=30 \end{cases}$.

c) Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là 35 phút.

d) Vùng kiểm không lưu của đài kiểm soát trên là vùng ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2+y^2+z^2=4900$.

Lời giải



a) sai. Ta có $OA=\sqrt{(-65)^2+(-25)^2+30^2}\approx 75,8km$

Khi máy bay ở vị trí $A(-65;-25;30)$ thì cách đài kiểm soát không lưu của sân bay một khoảng $d\approx 75,8km>70km$

Vậy đài kiểm soát không lưu của sân bay không theo dõi được máy bay.

b) đúng. Từ thông tin của hệ trục và máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, quỹ đạo bay theo đường thẳng. Nên đường thẳng d có một vectơ chỉ phương

$\vec{u}=(1;1;0)$. Đường thẳng d đi qua điểm $A(-65;-25;30)$ nên có phương trình tham số: $\begin{cases} x=-65+t \\ y=-25+t \\ z=30 \end{cases}$

c) sai. Thay x,y,z theo t vào phương trình mặt cầu (S) ta được phương trình:

$(-65+t)^2+(-25+t)^2+30^2=4900 \Leftrightarrow 2t^2-180t+850=0 \Leftrightarrow t=5$ hoặc $t=85$

Thay $t=5$ vào phương trình của đường thẳng d ta được $M(-60;-20;30)$.

Thay $t=85$ vào phương trình của đường thẳng d ta được $N(20;60;30)$.

Suy ra đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm $M(-60;-20;30)$ và $N(20;60;30)$.

Hay độ dài đoạn MN là khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay di chuyển trong phạm vi theo dõi của đài kiểm soát không lưu.

$MN=\sqrt{(60+20)^2+(20+60)^2}=80\sqrt{2}km$

Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là thời gian máy bay di chuyển được quảng đường $80\sqrt{2}km$.

Thời gian đó bằng $\frac{80\sqrt{2}}{200}.60 \approx 33,94$ phút.

d) đúng. Vùng kiểm không lưu của của đài kiểm soát trên là tập hợp những điểm cách tâm $O(0;\,0;\,0)$ không quá $70km$. Hay tập hợp các điểm ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2+y^2+z^2=70^2 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=4900$.

Câu 20. **(Sở Bắc Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$ có tâm $I(2;0;0)$, bán kính $R=5$ và hai điểm $A(0;2;1)$, $B(-2;4;2)$.

a) Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2+y^2+z^2=5$.

b) Độ dài $IA=3$.

c) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x-y+z-3=0$ sao cho khoảng cách từ I đến (P) đạt giá trị lớn nhất, khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $2x+y-z-1=0$.

d) Giả sử d là đường thẳng thay đổi đi qua A và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm M, N. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $|MA-MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ta có $2a-2b-c=-\frac{19}{2}$.

Lời giải

a) Sai.

Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2+y^2+z^2=25$.

b) Đúng.

Ta có: $IA=\sqrt{(0-2)^2+(2-0)^2+(1-0)^2}=3$.

c) Sai.

Ta có: $(Q): x-y+z-3=0 \Rightarrow$ mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_Q=(1;-1;1)$

Vì (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q) \Rightarrow$ trong mặt phẳng (P) có chứa một đường thẳng cố định d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q) \Rightarrow d: \begin{cases} x=t \\ y=2-t \\ z=1+t \end{cases}$.

Gọi I' là hình chiếu của I trên đường thẳng $d \Rightarrow I'(t;2-t;1+t) \Rightarrow \overrightarrow{II'}=(t-2;2-t;1+t)$.

$\overrightarrow{II'} \perp \vec{u}_d=(1;-1;1) \Rightarrow t-2-(2-t)+1+t=0 \Rightarrow 3t=3 \Rightarrow t=1 \Rightarrow \overrightarrow{II'}=(-1;1;2)$.

$d(I,(P)) \le II' \Rightarrow d(I,(P))$ đạt giá trị lớn nhất bằng $II' \Leftrightarrow (P) \perp II' \Rightarrow (P)$ nhận vectơ $\overrightarrow{II'}=(-1;1;2)$ làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình mặt phẳng $(P): -x+(y-2)+2(z-1)=0 \Leftrightarrow x-y-2z+4=0$.

d) Đúng.

Ta có: $|MA-MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow MA=MB \Leftrightarrow M \in (\alpha)$ là mặt phẳng trung trực của AB.

(α) là mặt phẳng trung trực của $AB \Rightarrow (\alpha)$ đi qua trung điểm $E\left(-1;3;\frac{3}{2}\right)$ của AB và nhận vecto $\overrightarrow{BA}=(2;-2;-1)$ làm vecto pháp tuyến. Suy ra phương trình mặt phẳng $(\alpha): 2(x+1)-2(y-3)-\left(z-\frac{3}{2}\right)=0 \Leftrightarrow 2x-2y-z+\frac{19}{2}=0$.

$M(a;b;c) \in (\alpha) \Rightarrow 2a-2b-c+\frac{19}{2}=0 \Rightarrow 2a-2b-c=-\frac{19}{2}$.

Câu 21. **(Sở Cà Mau 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{u}=(2;-1;3)$, mặt phẳng $(P): x+2y-2z+5=0$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z-3=0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{7}{3}$.

c) Gọi α là góc giữa giá của $\vec{u}$ và mặt phẳng (P). Khi đó $\sin\alpha=\frac{\sqrt{14}}{7}$.

d) Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Biết đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$. Khi đó giá trị lớn nhất của đoạn thẳng MN bằng $\frac{7\sqrt{14}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng

Ta có $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z-3=0 \Leftrightarrow (x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$.

b) Sai

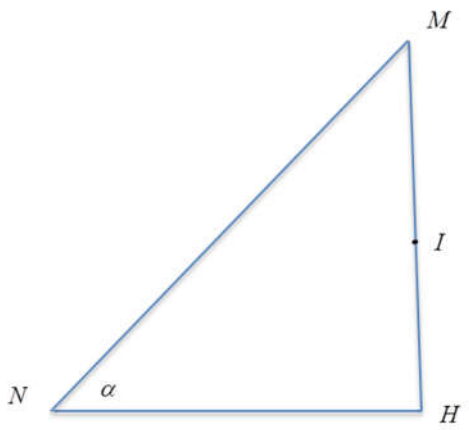
$d(I,(P))=\dfrac{|1+2.2-2(-1)+5|}{\sqrt{9}}=4$.

c) Đúng

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;2;-2)$.

$$\sin\alpha=\frac{|\vec{u}.\vec{v}|}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}=\frac{|1.2+2.(-1)-2.3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+3^2}.\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{14}}{7}.$$

d) Đúng



Gọi H là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng (P).

Vì đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$ nên α là góc giữa MN với mặt phẳng (P).

Suy ra $\alpha=\widehat{MNH}$.

Xét tam giác vuông MNH có $\sin\alpha=\dfrac{MH}{MN}\Rightarrow MN=\dfrac{MH}{\sin\alpha}$.

Do đó, MN lớn nhất khi MH lớn nhất $\Leftrightarrow MH_{\max}=d(I;(P))+R=7$.

Ta có $MN_{\max}=\dfrac{7}{\frac{\sqrt{14}}{7}}=\dfrac{7\sqrt{14}}{2}$.

Câu 22. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Vào **rạng sáng ngày 1/1/2025**, hệ thống phòng thủ hành tinh phát hiện một thiên thạch lớn có tên là 2025-XH3 đang di chuyển từ vị trí $A(-60;-45;-10)$ hướng đến vị trí $B(-20;-15;0)$ trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp

(đơn vị: nghìn *km*). Các nhà khoa học từ trái đất cho rằng thiên thạch chuyển động thẳng đều và sẽ đến vị trí B vào **rạng sáng ngày 19/1/2025**. Giả sử bề mặt Trái Đất được mô hình hóa là một mặt cầu có phương trình $x^2+y^2+z^2=6,4^2$.

a) Phương trình thể hiện đường đi của thiên thạch là $d:\begin{cases}x=-60+4t\\y=-45+3t\\z=-10+2t\end{cases}$.

b) Nếu không có gì thay đổi thì thiên thạch sẽ va vào Trái Đất.

c) Vị trí va chạm dự kiến giữa thiên thạch và Trái Đất cách điểm A một khoảng 71,4 nghìn *km* (làm tròn đến hàng phần chục).

d) Trong tình thế cấp bách ấy, các nhà khoa học đã quyết định phóng một tên lửa từ vị trí E thuộc mặt đất đi thẳng về phía thiên thạch để làm thay đổi quỹ đạo của nó, BE là tiếp tuyến của mặt cầu (Trái Đất). Tốc độ của tên lửa là 2,5 nghìn *km*/ngày; dự kiến tên lửa sẽ va chạm với thiên thạch tại vị trí B; vì vậy họ phải phóng tên lửa vào **ngày 11/1/2025**.

Lời giải

a) Sai.

Gọi d là đường thẳng mô tả hướng di chuyển của thiên thạch

$\Rightarrow d$ có vecto chỉ phương là $\overrightarrow{AB}=(40;30;10)\Rightarrow d$ có vecto chỉ phương $\vec{u}=(4;3;1)$.

d đi qua điểm $A(-60;-45;-10)\Rightarrow d:\begin{cases}x=-60+4t\\y=-45+3t\\z=-10+t\end{cases}$.

b) Đúng.

Trái Đất được mô hình hóa là một mặt cầu có phương trình $(S):x^2+y^2+z^2=6,4^2$.

$\Rightarrow (S)$ có tâm là $O(0;0;0)$ và bán kính $R=6,4$ nghìn *km*.

$$\begin{cases}\overrightarrow{OA}=(-60;-45;-10)\\\vec{u}=(4;3;1)\end{cases}\Rightarrow\left[\overrightarrow{OA},\vec{u}\right]=(-15;20;0)$$

$$d(O,d)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{OA},\vec{u}\right]\right|}{|\vec{u}|}=\frac{\sqrt{(-15)^2+20^2+0}}{\sqrt{4^2+3^2+1^2}}=\frac{25}{\sqrt{26}}\approx 4,9 \text{ nghìn } km.$$

$d(O,d)<R\Rightarrow$ thiên thạch sẽ va vào Trái Đất.

c) Đúng.

Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = -60 + 4t \\ y = -45 + 3t \\ z = -10 + t \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \end{cases} \Rightarrow (-60+4t)^2 + (-45+3t)^2 + (-10+t)^2 = 6,4^2$$

$$\Rightarrow 26t^2 - 770t + 5684,04 = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} t = 15,6 \\ t = 14 \end{array}\right..$$

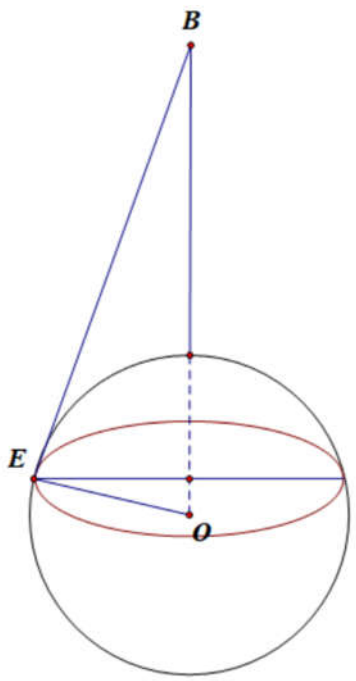
$d \cap (S)$ tại điểm $C(2,4;1,8;25,6)$ và $D(-4;-3;4)$.

Ta có $AC = \sqrt{(2,4+60)^2 + (1,8+45)^2 + (25,6+10)^2} \approx 85,7$.

$AD = \sqrt{(-4+60)^2 + (-3+45)^2 + (4+10)^2} \approx 71,4$.

$AD < AC \Rightarrow$ Vị trí va chạm dự kiến giữa thiên thạch và Trái Đất cách điểm A một khoảng 71,4 nghìn *km*.

d) Sai.



Ta có: $EB = \sqrt{OB^2 - OE^2} = \sqrt{20^2 + 15^2 - (6,4)^2} \approx 24,2$ nghìn *km*.

Dự kiến tên lửa sẽ va chạm với thiên thạch tại vị trí B sau số ngày là:

$\dfrac{24,2}{2,5} \approx 9,68$ (ngày).

Vì vậy họ phải phóng tên lửa vào **ngày 10/1/2025**

Câu 23. **(Sở Hải Phòng 2025)** Tại một thời điểm có bão, khi đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) ở một vị trí phù hợp thì tâm bão có tọa độ là $(300;200;1)$. Một mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão ở cấp độ: bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng $100km$ tính từ tâm bão.

Hình ảnh về mắt siêu bão Yagi qua vệ tinh
Ảnh chụp vệ tinh cơn bão Yagi vào lúc 10h ngày 6 tháng 9 năm 2024

a) Mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão có phương trình là $(x-300)^2+(y-200)^2+(z-1)^2=100^2$.

b) Khoảng cách từ tâm bão đến gốc tọa độ đã đặt là $374km$

c) Khoảng cách xa nhất từ gốc tọa độ đến một điểm trên mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão là $461km$ (*làm tròn đến hàng đơn vị*).

d) Tại một vị trí có tọa độ $(350;245;1)$ thì **có bị** ảnh hưởng bởi cơn bão.

Lời giải

a) ĐÚNG

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão là $(x-300)^2+(y-200)^2+(z-1)^2=100^2$.

b) SAI.

Khoảng cách từ tâm bão đến gốc tọa độ là $OI=\sqrt{(300-0)^2+(200-0)^2+(1-0)^2}=360,5565143$

c) ĐÚNG.

Khoảng cách xa nhất từ gốc tọa độ đến một điểm trên mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão là

$d_{\max}=OI+R=360,5565143+100\approx 461$ (km)

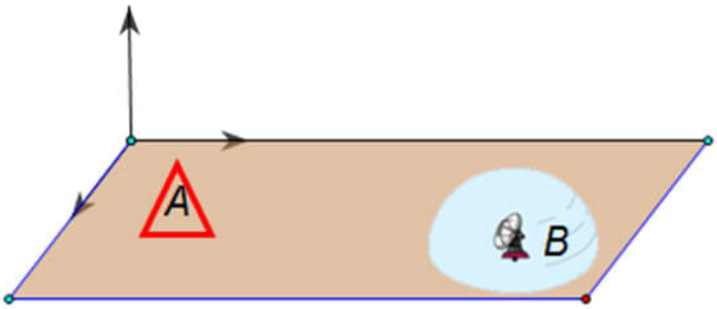
d) ĐÚNG.

Giả sử A là điểm có tọa độ $(350;245;1)$.

Ta có: $\overrightarrow{IA}=(50;45;0)\Rightarrow IA=\sqrt{50^2+45^2+0^2}=5\sqrt{181}\approx 67,27$.

Ta thấy $IA<R$ nên vị trí tại điểm A có nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão.

Câu 24. **(Sở Lạng Sơn 2025)** Xét trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (mỗi đơn vị trên trục là $1\,\text{km}$). Một vụ cháy rừng bùng phát tại điểm $A(1;1;0)$ và khói lan rộng đều ra xung quanh. Thời điểm phát hiện vùng ảnh hưởng của khói đã là một khối cầu tâm A có bán kính $6\,\text{km}$. Một trạm kiểm lâm ở vị trí điểm $B(4;5;5)$.



a) Tại thời điểm phát hiện trạm kiểm lâm không bị ảnh hưởng bởi khói lan.

b) Phương trình mặt cầu mô tả vùng ảnh hưởng của khói lan là: $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=36$.

c) Kể từ lúc được phát hiện, nếu khói tiếp tục lan rộng đều ra xung quanh với vận tốc $0,8\,\text{km/h}$ thì sau $1,3$ giờ nó sẽ ảnh hưởng đến trạm kiểm lâm (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục).

d) Khoảng cách từ tâm đám cháy đến trạm kiểm lâm là $50\,(\text{km})$.

Lời giải

a) ĐÚNG. Ta có: $(4-1)^2+(5-1)^2+5^2=50>6^2$.

Do đó trạm kiểm lâm không bị ảnh hưởng bởi khói lan.

b) ĐÚNG. Phương trình mặt cầu $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=36$.

c) SAI. Sau $1,3$ giờ kể từ khi được phát hiện đám khói lan rộng đều xung quanh thêm $0,8.1,3=1,04\,\text{km}$

Vậy vùng ảnh hưởng của khói là khối cầu có tâm A có bán kính $R=6+1.04\approx 7\,\text{km}<\sqrt{50}$ km.

d) SAI. Khoảng cách từ tâm đám cháy đến trạm kiểm lâm là: $AB=\sqrt{(4-1)^2+(5-1)^2+5^2}=\sqrt{50}$

Câu 25. **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng $600m$ được đặt tại vị trí $I(200;450;60)$. Vào lúc 5 giờ 00 phút sáng, bạn An đi bộ từ vị trí $A(-100;50;0)$ đến vị trí $B(-100;1250;0)$ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi trong thời gian 15 phút (Bạn An dùng điện thoại thông minh sư dụng được dịch vụ 5G nếu nằm trong vùng phủ sóng)

a) Thời điểm muộn nhất mà điện thoại của bạn An có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này là 5 giờ 12 phút sáng.

b) Tại thời điểm 5 giờ 00 phút sáng, bạn An ở vị trí A thì điện thoại không thể sử dụng dịch vụ 5G của trạm thu phát sóng này.

c) Phương trình mặt cầu mô ta ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng là $(x-200)^2+(y-450)^2+(z+60)^2=360000$.

d) Khi bạn An đang ở vị trí $A(-100;50;0)$ thì điện thoại của bạn An có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.

Lời giải

Mặt cầu (S) mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng có tâm $I(200;450;60)$ và bán kính $600m$ nên có phương trình là $(x-200)^2+(y-450)^2+(z-60)^2=360000$. Điểm $A(-100;50;0)$ nằm trong mặt cầu (S) và điểm $B(-100;1250;0)$ nằm ngoài (S).

a) Sai. $\overrightarrow{AB}(0;1200;0)=1200(0;1;0)$. Phương trình đường thẳng AB : $\begin{cases} x=-100 \\ y=50+t \\ z=0 \end{cases}$.

Tham số tại giao điểm của AB và (S): $(-100-200)^2+(50+t-450)^2+(-60)^2=360000 \Rightarrow t=400+60\sqrt{74}$ (do $t>0$).

Vị trí điểm bạn An sắp ra khỏi vùng phủ sóng là $M\left(-100;450+60\sqrt{74};0\right)$.

Vì vận tốc không đổi nên $\dfrac{AM}{t}=\dfrac{AB}{15} \Rightarrow t=11,45$ (phút).

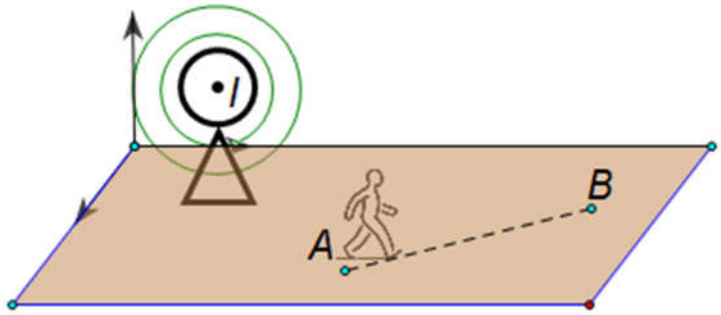
Thời điểm muộn nhất mà điện thoại của bạn An có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này là 5 giờ 11,45 phút sáng.

b) Sai vì $A(-100;50;0)$ nằm trong mặt cầu (S).

c) Sai

d) Đúng vì $A(-100;50;0)$ nằm trong mặt cầu (S).

Câu 26. **(Sở Kiên Giang 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét), một trạm phát sóng wifi được đặt ở vị trí I, phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là $(S):(x+10)^2+(y-5)^2+z^2=2500$. Anh Sơn di chuyển thẳng từ vị trí $A(125;70;0)$ đến vị trí $B(25;-10;0)$ với vận tốc không đổi là $1,2m/s$.



a) Tâm mặt cầu (S) có tọa độ là $(-10;5;0)$.

b) Vị trí B nằm ngoài vùng phủ sóng.

c) Đường thẳng AB có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 25 - 5t \\ y = -10 + 4t, (t \in R). \\ z = 0 \end{cases}$

d) Thời gian ngắn nhất để anh Sơn đến được vùng phủ sóng của trạm này là 83 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng.

Ta có tâm mặt cầu (S) có tọa độ là $I(-10;5;0)$.

b) Sai.

Ta có $\overrightarrow{IB} = (35;-15;0) \Rightarrow IB = \sqrt{35^2 + (-15)^2 + 0^2} = 5\sqrt{58} < 50$.

Do đó vị trí B nằm trong vùng phủ sóng.

c) Sai.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-100;-80;0)$.

Phương trình đường thẳng AB đi qua $B(25;-10;0)$ và có VTCP $\vec{u} = (5;4;0)$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 25 + 5t \\ y = -10 + 4t, (t \in R). \\ z = 0 \end{cases}$

d) Sai

Vì Sơn đi thẳng từ A đến B và AB cắt (S) tại 2 điểm phân biệt nên vị trí anh Sơn bắt được sóng đầu tiên là một trong hai giao điểm của AB và (S).

Tọa độ giao điểm của AB và (S) là nghiệm của hệ phương trình

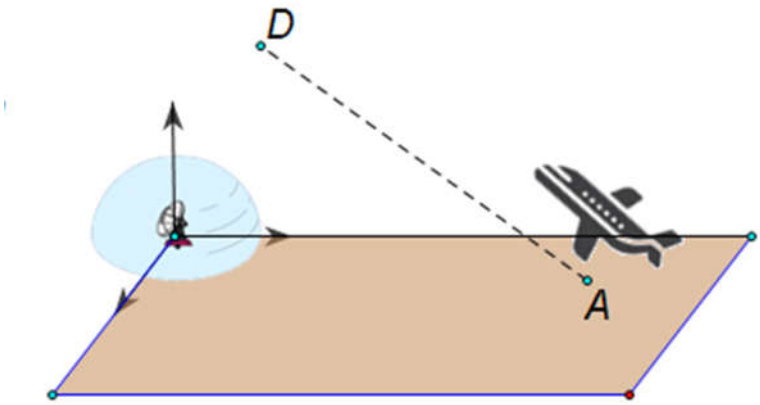
$$\begin{cases} x = 25 + 5t \\ y = -10 + 4t \\ z = 0 \\ (x+10)^2 + (y-5)^2 + z^2 = 2500 \end{cases}$$

Giải hệ trên tìm được

$$\left[\begin{array}{l} M_1(39{,}905;\ 1{,}924;\ 0) \Rightarrow AM_1 \approx 108{,}974(m) \\ M_2(-17{,}954;\ -44{,}363;\ 0) \Rightarrow AM_2 \approx 183{,}071(m) \end{array}\right..$$

Quảng đường ngắn nhất anh Sơn đi từ A đến vùng phủ sóng là $AM_1 \approx 108{,}974(m)$ với thời gian ngắn nhất là $\dfrac{108{,}974}{1{,}2} \approx 91(s)$.

Câu 27. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;\ 0;\ 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi đài kiểm soát 350 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(400;\ 200;\ 10)$, chuyển động đều theo đường thẳng đến vị trí $D(-350;\ 50;\ 10)$.



a) Khi chiếc máy bay đang ở vị trí A thì nó được hiển thị trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu này.

b) Máy bay chuyển động trên đường thẳng có phương trình là $\begin{cases} x = 400 + 5t \\ y = 200 + t \\ z = 10 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $B(324;\ 132;\ 10)$.

d) Nếu máy bay chuyển động đều từ A đến D hết 50 phút thì thời gian máy bay hiển thị trên màn hình ra đa ít hơn 42 phút.

Lời giải

a) SAI. Đài kiểm soát không lưu kiểm soát vùng không gian là hình cầu được phủ bởi mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 350^2$. Khi đó chiếc máy bay đang ở vị trí $A(400;\ 200;\ 10)$ ta có

$400^2 + 200^2 + 10^2 > 350^2$. Máy bay không xuất hiện trên màn hình ra đa.

b) ĐÚNG. Ta có $\overrightarrow{DA}(750;\ 150;\ 0) \Rightarrow \vec{u}(5;1;0)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng máy bay bay từ A đến D. Do đó phương trình đường thẳng máy bay chuyển động là $\begin{cases} x = 400 + 5t \\ y = 200 + t \\ z = 10 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

c) SAI. Xét phương trình

$$(400+5t)^2 + (200+t)^2 + 10^2 = 350^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = -20 \quad \Rightarrow B_1(200;180;10) \\ t = \dfrac{-1940}{13} \Rightarrow B_2\left(-\dfrac{4500}{13};\dfrac{660}{13};10\right) \end{array}\right.$$

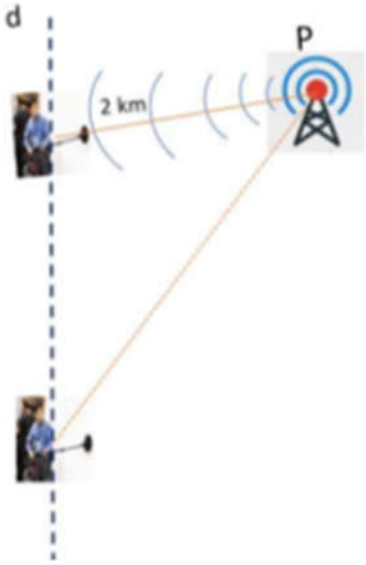
d) ĐÚNG. Ta có $AD = \sqrt{750^2 + 150^2 + 0^2} = 150\sqrt{26}$.

Vận tốc của máy bay $v=\frac{150\sqrt{26}}{50}=3\sqrt{26}\approx 15,3$ (km/phút)

$$B_1B_2=\sqrt{\left(-\frac{4500}{13}-200\right)^2+\left(\frac{660}{13}-180\right)^2+0^2}=\frac{20}{13}\sqrt{16081}\text{ (km).}$$

Thời gian máy bay hiển thị trên màn hình ra đa là $t=\frac{B_1B_2}{v}=\frac{\frac{20\sqrt{16081}}{13}}{3\sqrt{26}}=\frac{10\sqrt{2474}}{39}\approx 12,75$ (phút)

Câu 28. **(THPT Nguyễn Công Trứ - HCM 2025)** Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d *(như hình vẽ)*



Máy dò tín hiệu A có thể nhận được tín hiệu trong phạm vi của mặt cầu với bán kính $R=2$ km. Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$, thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình: $\begin{cases}x=5-t\\y=5-t\\z=7-2t\end{cases}$ *(trong đó $t(h)$ là thời gian chuyển động)*. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Tại thời điểm $t=1\,(h)$ máy dò tín hiệu A ở vị trí có toạ độ $(4;4;5)$.

b) Tại thời điểm $t=2\,(h)$ máy dò tín hiệu A không nhận được tín hiệu từ máy phát P.

c) Máy dò tín hiệu A gần máy phát tín hiệu P nhất lúc $3,5\,(h)$.

d) Khi máy dò A di chuyển trong phạm vi phát tín hiệu của máy phát P, quãng đường dài nhất mà máy dò A di chuyển được là 3 (km).

Lời giải

a) đúng. Với $t=1 \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=4 \\ z=5 \end{cases}$.

b) đúng. Tại thời điểm $t=2$ máy dò tín hiệu ở vị trị $B(3;3;3)$

$OB=3\sqrt{3}>2$

c) sai. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=(-1;-1;-2)$.

Gọi $H(5-t;5-t;7-2t)$ là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng đã cho.

Máy dò tín hiệu A gần máy phát tín hiệu P khi máy dò tín hiệu A ở vị trí H

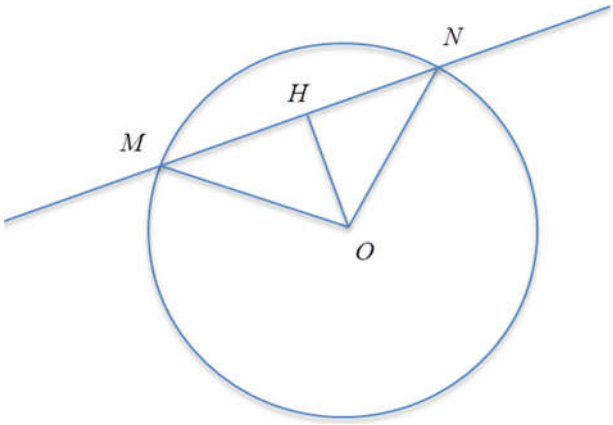
$\overrightarrow{OH}=(5-t;5-t;7-2t)$.

$\vec{u}.\overrightarrow{OH}=0 \Rightarrow -1(5-t)-1(5-t)-2(7-2t)=0 \Rightarrow t=4$.

d) sai. Giả sử đường thẳng cắt mặt cầu tại M và N, H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng.

Ta có $OM=2$; $H(1;1;-1)$; $OH=\sqrt{3}$.

$MH=\sqrt{OM^2-OH^2}=1 \Rightarrow MN=2$.



Khi đó quãng đường dài nhất mà máy dò A di chuyển được là 2 (km).

Câu 29. **(Sở Phú Thọ 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Một trạm kiểm soát không gian trên Trái Đất cần tính toán vị trí của một vệ tinh viễn thông S dang di chuyển trong không gian. Vệ tinh này truyền tín hiệu đến ba trạm thu sóng trên mặt đất có tọa độ $A(3;-2;5), B(-1;4;-3), C(6;1;2)$. Vệ tinh $S(x,y,z)$ luôn nằm trên một mặt cầu cố định do ảnh hưởng của từ trường hấp dẫn. Phương trình mặt cầu mô tả quỹ đạo vệ tinh là $(T):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khi khoảng cách từ vệ tinh S đến mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng là nhỏ nhất thì góc thu sóng θ được tạo thành từ vệ tinh S đến trạm thu sóng A với mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng sao cho tin hiệu được truyền ổn định và không bị nhiễu sóng. Góc θ nhỏ hơn 1°.

b) Phương trình mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;6;-5)$.

c) Nếu một tàu vũ trụ đang bay theo đường thẳng: $\frac{x-5}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z-2}{4}$ thì tại thời điểm nào đó nó sẽ đi vào vùng quỹ đạo của vệ tinh.

d) Khoảng cách lớn nhất từ vệ tinh S đến mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng (tức là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của vệ tinh so với mặt phẳng chứa các trạm) có giá trị lớn hơn 2.

Lời giải.

a) Sai.

$\overrightarrow{AB}=(-4;6;-8), \overrightarrow{AC}=(3;3;-3)$

$\vec{n}_{(ABC)}=(-1;6;5)$

Mặt phẳng $(ABC): -(x-3)+6(y+2)+5(z-5)=0 \Leftrightarrow -x+6y+5z-10=0$.

Phương trình đường thẳng đi qua tâm I của mặt cầu và vuông góc với mặt phẳng (ABC) là

$$\begin{cases} x=1-t \\ y=-2+6t, t\in\mathbb{R} \\ z=3+5t \end{cases}$$

Ta giải phương trình sau để tìm giao điểm của đường thẳng trên với mặt cầu

$$(-t)^2+(6t)^2+(5t)^2=1 \Leftrightarrow 62t^2=1 \Leftrightarrow t=\pm\sqrt{\frac{1}{62}}.$$

Vậy có hai giao điểm là $M\left(1+\sqrt{\frac{1}{62}};-2-6\sqrt{\frac{1}{62}};3-5\sqrt{\frac{1}{62}}\right); N\left(1-\sqrt{\frac{1}{62}};-2+6\sqrt{\frac{1}{62}};3+5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)$

Khoảng cách từ tâm $I(1;-2;3)$ đến mặt phẳng (ABC) là $d(I;(ABC))=\frac{|-1+6(-2)+5.3-10|}{\sqrt{62}}=\frac{8}{\sqrt{62}}\approx 1,016$.

$$d(M;(ABC))=\frac{\left|-1-\sqrt{\frac{1}{62}}+6\left(-2-6\sqrt{\frac{1}{62}}\right)+5\left(3-5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)-10\right|}{\sqrt{62}}=\frac{|8-\sqrt{62}|}{\sqrt{62}}\approx 0,016$$

$$d(N;(ABC))=\frac{\left|-1+\sqrt{\frac{1}{62}}+6\left(-2+6\sqrt{\frac{1}{62}}\right)+5\left(3+5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)-10\right|}{\sqrt{62}}=\frac{|8+\sqrt{62}|}{\sqrt{62}}\approx 2,016$$

Vậy M là vị trí thấp nhất và N là vị trí cao nhất.

Ta có

$$\overrightarrow{AM}=\left(\sqrt{\frac{1}{62}}-2;-6\sqrt{\frac{1}{62}};-2-5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)$$

$$\sin\theta=\frac{\left|-\left(\sqrt{\frac{1}{62}}-2\right)+6\left(-6\sqrt{\frac{1}{62}}\right)+5\left(-2-5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)\right|}{\sqrt{62}\sqrt{\left(\sqrt{\frac{1}{62}}-2\right)^2+\left(-6\sqrt{\frac{1}{62}}\right)^2+\left(-2-5\sqrt{\frac{1}{62}}\right)^2}}$$

$\theta\approx 37^0$

b) Sai

c) Sai. $\frac{x-5}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z-2}{4}\Rightarrow\begin{cases}x=5+2t\\y=-3-t\\z=2+4t\end{cases}$.

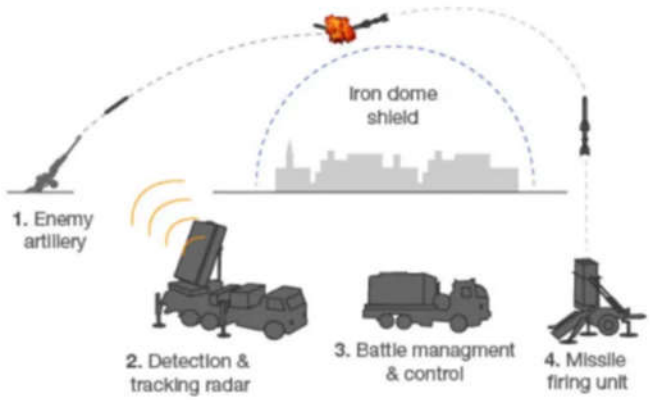
Thay vào phương trình mặt cầu, ta có

$(4+2t)^2+(-1-t)^2+(-1+4t)^2=1\Leftrightarrow 21t^2+10t+17=0$

Phương trình này vô nghiệm nên đường thẳng không cắt mặt cầu.

d) Đúng

Câu 30. **(Sở Bình Dương 2025)** Hệ thống phòng không "Vòm sắt" là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa từ xa rất nổi tiếng của Israel. Để "Vòm sắt" hoạt động được chính xác, người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417 km. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, một hệ thống "Vòm sắt" đang ở vị trí $O(0;0;0)$ và một quả tên lửa đang ở vị trí $A(688;185;-8)$ được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(-91;-75;0)$.



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai? (hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa)

a) Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2+y^2+z^2=417^2$.

b) Radar phát hiện một quả tên lửa ngay tại vị trí được phóng lên.

c) Giả sử hệ thống "Vòm sắt" gặp trục trặc không thể bắn hạ quả tên lửa, khi đó vị trí cuối cùng quả tên lửa xuất hiện trên màn hình radar là $B(-40;-415;-8)$.

d) Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống "Vòm sắt" đến quả tên lửa là $\approx 295\,\text{km}$.

Lời giải

a) ĐÚNG. Vì radar phát hiện tên lửa với bán kính 417 km nên phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2+y^2+z^2=417^2$.

b) SAI. Ta có $OA=\sqrt{688^2+185^2+(-8)^2}>417$

Do đó, Radar không phát hiện tên lửa tại vị trí phóng lên.

c) ĐÚNG. Phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(688;185;-8)$ với vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-91;-75;0)$ là

$$\begin{cases} x=688-91t \\ y=185-75t \\ z=-8 \end{cases}$$

Tọa độ giao điểm của Δ với mặt cầu (S) là $(688-91t)^2+(185-75t)^2+(-8)^2=417^2$

$$\Leftrightarrow 13906t^2-152966t+333744=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=8 \\ t=3 \end{array}\right..$$

Với $t=8 \Rightarrow M(-40;-415;-8)$

Với $t=3 \Rightarrow N(415;-40;-8)$.

Ta thấy $AM=\sqrt{(-40-688)^2+(-415-185)^2+(-8+8)^2}=943,39$

$AN=\sqrt{(415-688)^2+(-40-185)^2+(-8+8)^2}=353,77$

Ví $AM>AN$ nên vị trí cuối cùng quả tên lửa xuát hiện trên màn hình Radar là $M(-40;-415;-8)$ hay $B(-40;-415;-8)$.

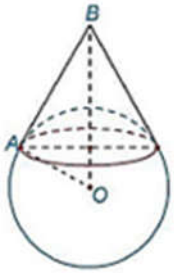
d) ĐÚNG. Khoảng cách gần nhất từ hệ thống "Vòm sắt" đến quả tên lửa là

$$\mathrm{d}(O,\Delta)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{OA},\vec{u}\right]\right|}{\left|\vec{u}\right|}\approx 295.$$

Câu 31. **(Cụm Tiền Giang 2025)** Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát (tham khảo hình vẽ 1.1). Về mặt Vật lí, đường chân trời là đường giới hạn phần Trái Đất mà người quan sát có thể nhìn thấy được (phần còn lại bị chính Trái Đất che khuất).

Hình 1.1

Hình 1.2



Hình 1.3

Ta có thể hình dung rằng, nếu người quan sát ở tại đỉnh của một chiếc nón và Trái Đất được "thả" vào trong chiếc nón đó thì đường chân trời trong trường hợp này là đường chạm giữa Trái Đất và chiếc nón (tham khảo hình 1.2). Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2=1$ và người quan sát ở vị trí $B(1;1;-1)$; A là một vị trí bất kì trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí B sao cho $\widehat{BAO}=90°$ (tham khảo hình 1.3)

a) Khoảng cách từ vị trí điểm B đến tâm Trái Đất bằng $\sqrt{3}$.

b) Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $\sqrt{2}$.

c) Điểm A luôn thuộc một mặt phẳng cố định.

d) Phương trình mặt cầu đường kính OB là $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$.

Lời giải

a) đúng. Ta có: mặt cầu (S) có tâm $O(0;0;0)$ và bán kính $R=1$.

$OB=\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}=\sqrt{3}$

b) đúng. Xét tam giác BAO vuông tại A nên $AB=\sqrt{OB^2-OA^2}=\sqrt{OB^2-R^2}=\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$.

c) đúng. Xét tam giác BAO vuông tại A, gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BO.

Ta có: $OH\cdot OB=OA^2\Rightarrow OH=\frac{OA^2}{OB}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

Suy ra $OH=\frac{\sqrt{3}}{3}OB$ và $\overrightarrow{OH},\overrightarrow{OB}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{OH}=\frac{\sqrt{3}}{3}\overrightarrow{OB}$. Do đó $H\left(\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{\sqrt{3}}{3};-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua điểm H và vuông góc với BO.

Suy ra điểm A luôn thuộc mặt phẳng (α).

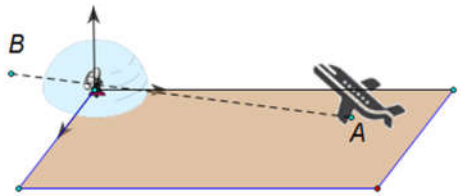
Vậy điểm A luôn thuộc một mặt phẳng cố định (α)

d) sai. Gọi I là trung điểm của đoạn BO. Suy ra $I\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};-\frac{1}{2}\right)$, $OI=\frac{\sqrt{3}}{2}$

Phương trình mặt cầu đường kính OB là $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\left(z+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$.

Câu 32. **(Cụm Sào Nam - Hồ Nghinh 2025)** Một thiết bị rađa được đặt tại trung tâm của trạm kiểm soát không lưu có bán kính thăm dò $R=300\,km$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$, có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu được thiết lập với mặt đất là mặt phẳng Oxy, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị tính bằng $1\,km$. Một máy bay từ vị trí $A(200;-300;50)$ và

đang bay về hướng trạm kiểm soát không lưu di chuyển theo đường thẳng đến vị trí $B(150;-200;30)$ với vận tốc bay không đổi $500\,km/h$.



a) Đường thẳng chứa hành trình của máy bay có phương trình $\frac{x-200}{-5}=\frac{y+300}{10}=\frac{z-50}{-2}$.

b) Rađa không phát hiện máy bay tại vị trí A.

c) Trên hành trình từ A đến B, máy bay cách thiết bị rađa một khoảng nhỏ nhất bằng $46,8\,km$ (kết quả làm tròn hàng phần chục).

d) Trên hành trình từ A đến B, khoảng thời gian máy bay xuất hiện trên màn hình rađa là khoảng $5,87$ phút.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{AB}(-50;100;-20)$

Đường thẳng chứa hành trình của máy bay đi qua điểm $A(200;-300;50)$ và nhận véctơ $\vec{u}(-5;10;-2)$ có phương trình là $\frac{x-200}{-5}=\frac{y+300}{10}=\frac{z-50}{-2}$.

b) Đúng.

Ta có $OA=\sqrt{200^2+(-300)^2+50^2}=50\sqrt{53}\approx 364>R$.

Vậy rađa không phát biện máy bay tại vị trí A.

c) Sai.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng AB.

Khi đó, $H(200-5t;-300+10t;50-2t)$.

Vì $\overrightarrow{OH}\perp\vec{u}\Leftrightarrow -5(200-5t)+10(-300+10t)-2(50-2t)=0\Leftrightarrow t=\frac{4100}{129}$

$\Rightarrow H\left(\frac{5300}{129};\frac{2300}{129};-\frac{1750}{129}\right)\Rightarrow AH\approx 360,97.$

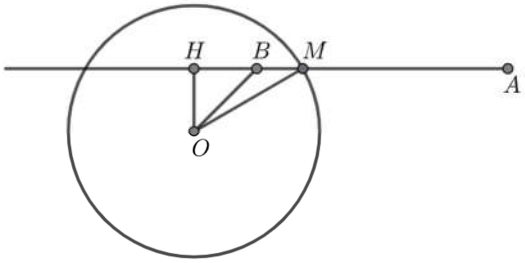
Lại có $AB\approx 360,97\,km<AH$.

Vậy trên hành trình từ A đến B, máy bay cách thiết bị rađa một khoảng nhỏ nhất bằng $OB\approx 251\,km$.

d) Đúng.

Vùng phủ sóng của thiết bị rađa là mặt cầu tâm O, bán kính $R=300\,km$

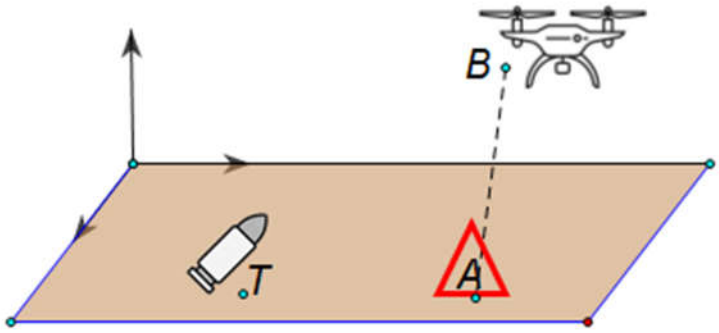
Giả sử đường thẳng AB cắt mặt cầu mô tả vùng phủ sóng của rađa tại điểm M như hình vẽ.



Ta có $HM=\sqrt{R^2-OH^2}=\sqrt{300^2-\dfrac{282500}{129}}=\dfrac{50\sqrt{584499}}{129}$; $HB=\dfrac{2810\sqrt{129}}{129}$.

Vậy khoảng thời gian xuất hiện trên màn hình là $\dfrac{BM}{500}=\dfrac{HM-HB}{500}\approx 0,098\,(h)\approx 5,87$ (phút).

Câu 33. **(Sở Nam Định 2025)** RLK-MTs Valdai, hệ thống radar chuyên dụng của Nga dùng để phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái nhỏ. Nó được thiết kế để phát hiện máy bay không người lái của đối phương ở khoảng cách lên đến $15km$ và hạ gục chúng bằng các biện pháp đối phó điện tử (sử dụng module triệt tiêu tín hiệu điều khiển và điều hướng) ở cự ly từ $2km$ trở xuống. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một cơ sở quân sự có một nhà kho chứa vũ khí bí mật đặt tại điểm $A(2;0;0)$ và sử dụng một hệ thống RLK-MTs Valdai đặt tại điểm $T(-300;-500;0)$ để bảo vệ. Một máy bay không người lái (drone) của quân địch đang ở tại điểm $B(5002;3000;4000)$, được điều khiển tiến thẳng đến vị trí điểm A và sẽ phát nổ tại A nếu không bị ngăn cản.



a) Khi drone ở tại điểm B thì drone nằm ngoài vùng kiểm soát của hệ thống radar.

b) Điểm $C\left(1;-\dfrac{3}{5};-\dfrac{4}{5}\right)$ nằm trên đoạn đường di chuyển của drone.

c) Vị trí đầu tiên mà hệ thống RLK-MTs Valdai có thể hạ gục được drone cách kho chứa vũ khí bí mật một khoảng $1911,6$ mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

d) Drone luôn cách radar một khoảng lớn hơn 584 mét.

Lời giải

a) Sai. Ta có: $\overrightarrow{BT}=(5302;3500;4000)$

$\Rightarrow BT=\sqrt{5302^2+3500^2+4000^2}=2\sqrt{1565589}\approx 7507,41(m)\approx 7,50741(km)<15(km)$. Do đó khi drone ở tại điểm B thì drone nằm trong vùng kiểm soát của hệ thống radar.

b) Sai. Ta có: $\overrightarrow{CA}=\left(1;\frac{3}{5};\frac{4}{5}\right);\overrightarrow{CB}=\left(5001;\frac{15003}{5};\frac{20004}{5}\right)\Rightarrow\overrightarrow{CB}=5001.\overrightarrow{CA}$. Suy ra điểm C thuộc đường thẳng BA nhưng nằm ngoài đoạn BA. Do đó điểm $C\left(1;-\frac{3}{5};-\frac{4}{5}\right)$ không nằm trên đoạn đường di chuyển của drone

c) Sai. Khu vực hệ thống RLK-MTs Valdai có thể hạ gục được drone là khối cầu (S) tâm $T(-300;-500;0)$, bán kính $r=2000$. Xét giao điểm của đường thẳng BA và mặt cầu (S).

$\overrightarrow{AB}=(5000;3000;4000)$, chọn $\vec{u}=(5;3;4)$.

Đường thẳng BA nhận $\vec{u}=(5;3;4)$ làm vecto chỉ phương và đi qua điểm $A(2;0;0)$ nên có phương trình: $\begin{cases}x=2+5t\\y=3t\\z=4t\end{cases}$.

Mặt cầu (S) có phương trình: $(x+300)^2+(y+500)^2+z^2=4000000$.

Xét hệ phương trình $\begin{cases}x=2+5t\\y=3t\\z=4t\\(x+300)^2+(y+500)^2+z^2=4000000\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-299-\sqrt{1919999}\\y=-\frac{3\sqrt{1919999}}{5}-\frac{903}{5}\\z=-\frac{4\sqrt{1919999}}{5}-\frac{1204}{5}\\t=-\frac{\sqrt{1919999}}{5}-\frac{301}{5}\end{cases}$

hoặc $\begin{cases}x=-299+\sqrt{1919999}\\y=\frac{3\sqrt{1919999}}{5}-\frac{903}{5}\\z=\frac{4\sqrt{1919999}}{5}-\frac{1204}{5}\\t=\frac{\sqrt{1919999}}{5}-\frac{301}{5}\end{cases}$.

Suy ra vị trí đầu tiên mà hệ thống RLK-MTs Valdai có thể hạ gục được drone là điểm $M_1\left(-299+\sqrt{1919999};\frac{3\sqrt{1919999}}{5}-\frac{903}{5};\frac{4\sqrt{1919999}}{5}-\frac{1204}{5}\right)$.

$AM_1=\sqrt{3839998}-301\sqrt{2}\approx1533,9(m)<1911,6(m)$.

d) Đúng. Gọi $H(2+5t;3t;4t)$ là hình chiếu vuông góc của T lên đường thẳng BA.

Ta có: $\overrightarrow{TH}=(302+5t;500+3t;4t)$, $\vec{u}=(5;3;4)$

$\Rightarrow\overrightarrow{TH}.\vec{u}=0\Leftrightarrow5.(302+5t)+3.(500+3t)+4.4t=0\Leftrightarrow t=-\frac{301}{5}$.

Suy ra: $H\left(-299;-\frac{903}{5};-\frac{1204}{5}\right)$;

$\overrightarrow{HA}=\left(301;\frac{903}{5};\frac{1204}{5}\right);\overrightarrow{HB}=\left(5301;\frac{15903}{5};\frac{21204}{5}\right)\Rightarrow\overrightarrow{HB}=\frac{5301}{301}.\overrightarrow{HA}$. Suy ra điểm H nằm ngoài đoạn BA.

Lại có: $\overrightarrow{TA}=(302;500;0)\Rightarrow TA=\sqrt{302^2+500^2+0^2}=2\sqrt{85302}\approx 584,1267(m)$;

$\Rightarrow BT\approx 7507,41(m)$. Do đó drone luôn cách radar một khoảng lớn hơn 584 mét.